TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN – HIS SAKURA VÀ TÌM HIỂU QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG TẠI DOANH NGHIỆP

BCHD: NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

GVGS: Th.S

SVTH: HUỲNH HOÀNG TIẾN ĐẠT

MSSV: 52200023

LỚP: 22050201

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 10/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN – HIS SAKURA VÀ TÌM HIỂU QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG TẠI DOANH NGHIỆP

BCHD: NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH

GVGS: Th.S

SVTH: HUỲNH HOÀNG TIẾN ĐẠT

MSSV: 52200023

LỚP: 22050201

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 10/2025

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành Báo cáo Tập sự nghề nghiệp lần này, trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu cùng quý thầy cô khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tạo điều kiện để em được tham gia kỳ Tập sự nghề nghiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội vô cùng ý nghĩa, giúp em được trải nghiệm thực tế như một nhân viên chính thức trong lĩnh vực Phân tích và Triển khai nghiệp vụ (Business Analyst – BA), từ đó tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu, làm nền tảng vững chắc cho định hướng nghề nghiệp tương lai.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy ThS. …, người đã luôn đồng hành, tận tình hướng dẫn và truyền cho em nguồn động lực lớn để hoàn thành tốt kỳ thực tập cũng như bài báo cáo này. Những chia sẻ, kinh nghiệm thực tiễn và sự khích lệ của thầy không chỉ là hành trang quý giá mà còn là tấm gương để em noi theo, giúp em tự tin vượt qua thử thách, nỗ lực để đạt được thành công trong tương lai.

Em cũng xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH – đơn vị đang triển khai Dự án SAKURA về chuyển đổi số tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cùng Ban lãnh đạo, các anh chị quản lý, phó quản lý, giám sát, nhân viên công ty cũng như đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực tập.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – người đã trực tiếp hướng dẫn và đào tạo em trong suốt ba tháng vừa qua. Chị không chỉ tận tâm truyền đạt kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong mảng BA mà còn nghiêm khắc rèn luyện, giúp em nắm vững và áp dụng hiệu quả vào công việc dự án. Qua đó, em hiểu rằng để trở thành một Chuyên viên phân tích và triển khai nghiệp vụ giỏi, cần phải luôn làm việc một cách chỉn chu, chuyên nghiệp và cầu tiến. Em vô cùng biết ơn sự tận tình, dịu dàng nhưng cũng kiên quyết của chị, những lời động viên và định hướng của chị đã giúp em thêm vững tin, từng bước hoàn thiện bản thân và học cách vượt qua khó khăn.

Em cũng xin cảm ơn bạn bè và đồng nghiệp đã luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ em trong suốt thời gian thực tập.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế, trong quá trình thực tập cũng như khi hoàn thành Báo cáo Tập sự nghề nghiệp này, chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô và các anh chị tại Công ty ISOFH để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong chặng đường sắp tới.

Em xin trân trọng cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Sinh viên: Huỳnh Hoàng Tiến Đạt **MSSV:** 52200023

Lớp: 22050201 **Khóa:** 26

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên: Huỳnh Hoàng Tiến Đạt **MSSV:** 52200023

Lớp: 22050201 **Khóa:** 26

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Giảng viên hướng dẫn

TÓM TẮT

Bài báo cáo thực tập này là một bản ghi chép chi tiết, một hành trình tự sự sâu sắc về quá trình em được vinh dự học hỏi, dấn thân và đóng góp vào dự án Chuyển đổi số Y tế HIS SAKURA tại Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH – một trong những dự án MedTech mang tầm vóc và ý nghĩa lớn lao tại Việt Nam. Xuyên suốt bài báo cáo, em đã nỗ lực không chỉ để trình bày lại những gì đã làm, mà còn để kết tinh những bài học, chiêm nghiệm và kiến nghị tâm huyết, được thể hiện qua cấu trúc bốn chương rõ ràng.

Trong Chương 1: Giới thiệu Tổng quan về Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH, Bệnh viện Chợ Rẫy và Dự án SAKURA, em đã tập trung xây dựng một nền tảng tri thức vững chắc, cung cấp một bức tranh toàn cảnh về bối cảnh và các chủ thể chính của kỳ thực tập. Chương này đã khắc họa chân dung Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH như một doanh nghiệp tiên phong, mang trong mình khát vọng lớn lao về việc kiến tạo một hệ sinh thái y tế số "Make in Vietnam" toàn diện. Em đã đi sâu phân tích lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp, và đặc biệt là hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ HIS, EMR cho đến các giải pháp đột phá như Blockchain trong y tế. Song song đó, chương cũng đã làm nổi bật tầm vóc và giá trị lịch sử của Bệnh viện Chợ Rẫy, khẳng định vị thế của một bệnh viện tuyến cuối hàng đầu, một đối tác chiến lược không thể thiếu trong mọi nỗ lực hiện đại hóa ngành y. Điểm cốt lõi mà chương này làm sáng tỏ chính là sự hội tụ mang tính tất yếu và chiến lược giữa một bên là đơn vị công nghệ mang giải pháp đột phá và một bên là cơ sở y tế đầu tàu đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi số.

Tiếp nối nền tảng đó, Chương 2: Quy trình Vận hành và Phát triển Hệ thống HIS SAKURA tại Doanh nghiệp theo mô hình Onsite đã thực sự "giải mã" cỗ máy vận hành phức tạp và tinh vi đằng sau sự thành công của dự án. Em đã phân tích chi tiết quy trình phát triển phần mềm theo chuẩn quốc tế, từ khâu ký kết hợp đồng, thu thập yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc, cho đến các vòng lặp phát triển linh hoạt theo triết lý Agile/Scrum và quy trình kiểm thử chất lượng đa tầng. Điểm nhấn đặc sắc nhất của chương chính là việc phân tích sâu sắc về mô hình làm việc onsite – một triết lý hợp tác, một trái tim của tinh thần đồng kiến tạo. Chương đã khắc họa thành công sự giao thoa văn hóa độc đáo, nơi sự năng động của công nghệ gặp gỡ sự chuẩn mực của y khoa, và khẳng định rằng sự thấu cảm có được từ việc "sống và thở" cùng nhịp đập của bệnh viện chính là chất liệu vô giá để tạo nên một sản phẩm thực sự chạm đến người dùng.

Nếu hai chương đầu là sự quan sát và phân tích, thì Chương 3: Trực tiếp tham gia và đóng góp vào Dự án HIS SAKURA là một bản tự sự chân thực nhất về hành trình dấn thân của chính em. Đây là chương sách của thực tiễn, nơi em trình bày chi tiết quá trình chuyển hóa từ kiến thức sách vở thành trí tuệ thực chiến. Chương đã khắc họa thành công một vai trò đa diện, thể hiện khả năng thích ứng và đóng góp trên toàn bộ vòng đời của dự án. Em đã linh hoạt luân chuyển giữa nhiều vai trò, từ một chuyên viên triển khai nơi "tiền tuyến" – trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dùng cuối, cho đến một Business Analyst nơi "hậu phương" – âm thầm phân tích từng yêu cầu, từng báo cáo

lỗi. Hơn thế nữa, em còn là một nhà thiết kế trải nghiệm người dùng tỉ mỉ, một kiểm thử viên cẩn trọng và là một thành viên tích cực trong mọi cuộc họp chiến lược. Chương này không chỉ là một bản báo cáo công việc, mà còn là câu chuyện về con người mà em đã trở thành sau kỳ thực tập: một người vững vàng hơn về chuyên môn, trưởng thành hơn về kỹ năng mềm và mang trong mình một tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Cuối cùng, Chương 4: Đề xuất và Kiến nghị của Bản thân là sự kết tinh của toàn bộ hành trình chiêm nghiệm. Với tinh thần cầu thị và mong muốn đóng góp một cách xây dựng, em đã trình bày những đề xuất tâm huyết, hướng về cả Doanh nghiệp và Nhà trường. Đối với Công ty ISOFH, em kiến nghị những giải pháp nhằm hệ thống hóa tri thức, tối ưu hóa quy trình và nuôi dưỡng tài năng một cách bền vững. Đối với Trường và Khoa Công nghệ Thông tin, em trăn trở về việc xây dựng một cây cầu vững chắc hơn nữa nối liền giảng đường và doanh nghiệp, thông qua việc tăng cường "hơi thở thực tiễn" vào chương trình đào tạo. Hai dòng chảy kiến nghị này tuy hướng về hai đối tượng khác nhau nhưng lại cùng chung một đích đến: kiến tạo một vòng tuần hoàn phát triển bền vững, nơi doanh nghiệp có được những tài năng trẻ xuất sắc, và sinh viên có được một hành trang vững chắc nhất để tự tin bước vào tương lai.

Nói tóm lại, toàn bộ bài báo cáo là một hành trình xuyên suốt, đi từ việc tìm hiểu Bối cảnh (Chương 1), đến việc phân tích Quy trình (Chương 2), đi sâu vào Thực tiễn (Chương 3) và cuối cùng là đúc kết thành những Tầm nhìn (Chương 4). Em hy vọng rằng, những trang viết này không chỉ đáp ứng được yêu cầu của một kỳ báo cáo thực tập, mà còn có thể mang lại những giá trị tham khảo hữu ích và thể hiện được lòng biết ơn sâu sắc của em đối với những cơ hội quý báu mà Nhà trường và Doanh nghiệp đã trao cho.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

TÓM TẮT iv

MỤC LỤC vi

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ xi

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ xii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISOFH VÀ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY CÙNG DỰ ÁN SAKURA 3

1.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH 3

1.1.1 Giới thiệu về Hệ sinh thái Y tế số – Tập đoàn IVI GROUP – Công ty quản lý của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH *3*

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH 4

1.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của Bệnh viện Chợ Rẫy *6*

1.2 Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH 8

1.2.1 Dịch vụ trong lĩnh vực y tế *8*

1.2.2 Các dịch vụ khác *9*

1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 10

1.3.1 Sơ đồ bộ máy hoạt động của Công ty Công nghệ Cổ phần ISOFH *10*

1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: *12*

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN HIS SAKURA TẠI DOANH NGHIỆP ONSITE TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ 16

2.1 Giới thiệu quy trình làm việc của Doanh nghiệp Onsite tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh 16

2.1.1 Ký kết hợp đồng, thỏa thuận thành công và khởi động dự án HIS SAKURA *16*

2.1.2 Thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ với Viện *16*

2.1.3 Thiết kế kiến trúc và chuẩn bị kỹ thuật khởi động dự án *17*

2.1.4 Vai trò của Project Manager *17*

2.1.5 Phát triển Hệ thống thông tin Bệnh viện HIS SAKURA *18*

2.1.6 Quản lý mã nguồn và CI/CD *18*

2.1.7 Kiểm thử chất lượng Hệ thống trước khi vận hành (QC) *19*

2.1.8 Hợp tác với các bên trung gian về PACS, LIS và các phòng ban khác có liên quan *19*

2.1.9 Sprint Review hàng tháng *19*

2.2 Tìm hiểu môi trường làm việc khi Onsite tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh và văn hóa doanh nghiệp 20

2.3 Tiếp cận phương pháp phát triển phần mềm với vai trò là Bussiness Analyst 21

2.3.1 Giai đoạn Khai phá và Phân tích Yêu cầu *21*

2.3.2 Giai đoạn Mô hình hóa và Xác thực *21*

2.3.3 Giai đoạn Hỗ trợ Phát triển và Quản lý Sự thay đổi *21*

CHƯƠNG 3: TRỰC TIẾP THAM GIA VÀ ĐÓNG GÓP VÀO DỰ ÁN HIS SAKURA TẠI DOANH NGHIỆP 24

3.1 Giới thiệu về dự án đang tham gia trong quá trình thực tập 24

3.1.1 Mục tiêu của dự án *24*

3.1.2 Đối tượng sử dụng và các bên liên quan đến Hệ thống HIS SAKURA *24*

3.1.3 Các tính năng chính *25*

3.1.4 Kiến trúc hệ thống và luồng xử lý cơ bản của Hệ thống *25*

3.1.5 Công nghệ sử dụng để xây dựng Hệ thống HIS SAKURA *26*

3.2 Tham gia Triển khai Hệ thống đến với Người dùng 27

3.2.1 Hướng dẫn Người dùng thao tác trên Hệ thống *27*

3.2.2 Hỗ trợ xử lý các vấn đề xảy ra khi Người dùng thao tác sai *28*

3.2.3 Phối hợp đội ngũ Dev rà soát và khắc phục các điểm nghẽn trên Hệ thống *28*

3.2.4 Liên hệ với phía Đối tác Trung gian là LIS, PACS nếu xảy ra vấn đề liên quan *28*

3.2.5 Đưa ra các hướng xử lý vấn đề tạm thời tránh tình trạng ùn tắc bệnh nhân tại khu đang hỗ trợ *29*

3.3 Tham gia Phát triển Hệ thống HIS với vai trò là Bussiness Analyst 29

3.3.1 Tiếp nhận các yêu cầu của người dùng từ các Site khác mà Doanh nghiệp đang Triển khai *29*

3.3.2 Tiến hành Phân tích lỗi được báo cáo từ phía Người dùng *30*

3.3.3 Kiểm thử tái hiện lại trên môi trường SAKURA Test để xem xét lỗi *30*

3.3.4 Log Ticket chuyển sang cho Team Leader BA để Review trước *30*

3.3.5 Chuyển Ticket sang cho Dev thử hiện chỉnh sửa Hệ thống *31*

3.4 Tham gia xử lý Giao diện Người dùng (UX/UI) 31

3.4.1 Chỉnh sửa Bug của các Báo cáo EMR và tinh chỉnh lại bố cục, nhãn nút . *31*

3.4.2 Kiểm tra và thiết kế thêm trên Figma, đối chiếu với các tài liệu khác như SRS *31*

3.4.3 Tối ưu hóa trải nghiệm giao diện người dùng khi nhận được yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa *32*

3.5 Tham gia Kiểm thử, xử lý lỗi và phối hợp với bộ phận QC 32

3.5.1 Tiếp nhận các Ticket QLYC và Kiểm thử tái hiện lại *32*

3.5.2 Sau khi Dev thực hiện xong các Ticket phải tiến hành Kiểm thử lại trên môi trường SAKURA Test và SAKURA Stable *33*

3.5.3 Kiểm tra, đối chiếu lại giao diện, chức năng có đúng với yêu cầu đã thiết kế trên Figma, đã đề cập trong Ticket *33*

3.6 Tham gia Họp nhóm, trao đổi và phản hồi công việc 33

3.6.1 Tham gia các phiên họp định kỳ từ team Triển khai SAKURA với Leader Triển khai *33*

3.6.2 Tham gia các buổi họp định kỳ từ team BA với Leader Bussiness Analyst. *34*

3.6.3 Đề xuất các hướng giải quyết khi nghi vấn lỗi bug cho đội ngũ Dev trong quá trình Review Code *34*

3.6.4 Tham gia các buổi họp với Viện cùng Project Manager *34*

3.6.5 Nhận xét, phản hồi từ Project Manager và định hướng phát triển tiếp theo *35*

3.7 Đánh giá kết quả đạt được qua từng ngày 35

3.7.1 Tổng hợp những kiến thức, công việc đã tham gia trong ngày và báo cáo cho Quản lý dự án *35*

3.7.2 Các khó khăn và các hướng xử lý cho từng vấn đề *35*

3.7.3 Nghiệm thu ngày làm việc và nghiệm thu cá nhân *36*

3.7.4 Kế hoạch học tập và rèn luyện cho các ngày tiếp theo trong dự án *36*

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BẢN THÂN 38

4.1 Đối với doanh nghiệp Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH 38

4.1.1 Hoàn thiện hơn quy trình phá triển Hệ thống Thông tin Bệnh viện HIS *38*

4.1.2 Hoàn thiện, bổ sung và chỉnh sửa các giao diện người dùng (UX/UI) và các công cụ hỗ trợ dự án *38*

4.1.3 Tăng cường đào tạo, bổ sung thêm và phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ dự án *39*

4.2 Đối với Chương trình Đào tạo của Trường/Khoa 39

KẾT LUẬN BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP 42

PHỤ LỤC 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa	Mô tả
HIS	Hospital Information System	Hệ thống thông tin bệnh viện là nền tảng công nghệ giúp quản lý, lưu trữ và xử lý dữ liệu y tế, hỗ trợ hiệu quả cho khám chữa bệnh và điều hành.
RIS	Radiology Information System	Hệ thống thông tin Chẩn đoán hình ảnh là phần mềm chuyên dụng giúp quản lý, lưu trữ, xử lý và truy xuất hình ảnh y khoa, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán nhanh, chính xác và hiệu quả.
LIS	Laboratory Information System	Hệ thống thông tin Xét nghiệm là phần mềm quản lý toàn bộ quy trình xét nghiệm từ tiếp nhận mẫu, phân tích, lưu trữ đến trả kết quả, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và minh bạch.
PACS	Picture Archiving and Communication System	Hệ thống lưu trữ và truyền ảnh (PACS) là giải pháp công nghệ cho phép lưu trữ, quản lý và chia sẻ hình ảnh y khoa điện tử, hỗ trợ bác sĩ truy cập, chẩn đoán và điều trị thuận tiện, hiệu quả.
EMR	Electronic Medical Record	Bệnh án điện tử – lưu trữ thông tin y khoa của bệnh nhân tại một cơ sở y tế.
EHR	Electric Health Record	Hồ sơ sức khỏe điện tử – tổng hợp toàn bộ thông tin sức khỏe của bệnh nhân, có thể chia sẻ giữa nhiều cơ sở y tế.
PHR	Personal Health Record	Hồ sơ sức khỏe cá nhân – do chính người bệnh quản lý và cập nhật thông tin sức khỏe của mình.
HMS	Hospital Management System	Hệ thống quản lý bệnh viện – hỗ trợ điều hành, quản lý các hoạt động chuyên môn và hành chính trong bệnh viện.
QMS	Queue Management System	Hệ thống xếp hàng tự động – quản lý, điều phối lượt khám nhằm giảm thời gian chờ đợi và tối ưu quy trình tiếp đón bệnh nhân.

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU

Trong dòng chảy mãnh liệt của thế kỷ 21, khi Việt Nam đang khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thế giới với một nền kinh tế năng động và sự vươn lên không ngừng, một sự chuyển dịch sâu sắc đang diễn ra trong tâm thức xã hội. Vượt lên trên những nhu cầu vật chất cơ bản, người dân ngày càng hướng sự quan tâm đến những giá trị cốt lõi của cuộc sống, trong đó, sức khỏe được xem là tài sản vô giá, là nền tảng của mọi hạnh phúc và thịnh vượng. Kỳ vọng của người dân đối với ngành y tế giờ đây không chỉ dừng lại ở việc được khám chữa bệnh, mà còn là khát khao được trải nghiệm một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, nơi mỗi quy trình đều toát lên sự nhanh chóng, chính xác, minh bạch và trên hết là sự tôn trọng, đặt sự hài lòng và an toàn của người bệnh làm trung tâm.

Đáp lại khát vọng chính đáng đó, một làn sóng cách mạng mang tên "chuyển đổi số" đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một lời giải tất yếu cho những thách thức cố hữu của ngành y. Từ lâu, các cơ sở y tế đã phải đối mặt với những gánh nặng của quá khứ: những chồng hồ sơ bệnh án giấy cao như núi, những quy trình thủ công phức tạp và tiềm ẩn rủi ro sai sót, những "ốc đảo" dữ liệu không thể liên thông, tạo ra những rào cản vô hình cản trở việc chẩn đoán và điều trị tối ưu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS/HMS) toàn diện, được xem như một cuộc đại phẫu chiến lược. Nó không chỉ là công cụ để lưu trữ thông tin, mà là một "bộ não số" có khả năng tái cấu trúc toàn bộ phương thức vận hành, phá vỡ các rào cản, tạo ra một dòng chảy thông tin liền mạch, và trao quyền cho các y bác sĩ bằng những dữ liệu chính xác ngay tức thời, hướng tới một nền y tế thông minh và bền vững.

Giữa bối cảnh mang tầm vóc lịch sử đó, Dự án SAKURA tại Bệnh viện Chợ Rẫy nổi lên như một ngọn hải đăng, một minh chứng tiêu biểu cho quyết tâm và tầm nhìn của ngành y tế Việt Nam. Đây là cuộc hội ngộ chiến lược giữa một bên là Bệnh viện Chợ Rẫy – một biểu tượng, một "pháo đài y khoa" hàng đầu của cả nước với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ, và một bên là Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH – một trong những đơn vị tiên phong, mang trong mình khát vọng kiến tạo nên những giải pháp MedTech "Make in Vietnam" đẳng cấp quốc tế. Trái tim của dự án chính là việc triển khai Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện (HMS), một hệ sinh thái số phức hợp, nơi các phân hệ từ quản lý khám bệnh, xét nghiệm (LIS), chẩn đoán hình ảnh (PACS), bệnh án điện tử (EMR), dược, tài chính, cho đến hệ thống xếp hàng tự động (QMS) được tích hợp thành một thể thống nhất. SAKURA không chỉ là một phần mềm, mà là một "trung tâm thần kinh số", hứa hẹn sẽ điều phối và tối ưu hóa mọi hoạt động, giảm tải gánh nặng hành chính và trả lại cho các y bác sĩ thời gian quý báu để họ có thể tập trung vào sứ mệnh cao cả nhất: cứu người.

Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và tầm vóc to lớn của dự án, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Phân tích thực trạng hệ thống phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện – ISOFH thuộc Dự án SAKURA tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây không chỉ là một đề tài nghiên cứu, mà còn là một cơ hội vô giá để em được dấn thân, được từ một sinh viên trên ghế nhà trường trở thành một "quan sát viên tại mặt trận". Em khao khát được trực tiếp "giải mã" cách một hệ thống công nghệ thông tin phức tạp được kiến tạo và hòa mình vào nhịp đập của một trong những bệnh viện lớn nhất cả nước. Em mong muốn được đánh giá một cách khách quan những thành tựu mà hệ thống mang lại, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức, những điểm cần hoàn thiện. Trên cơ sở đó, mục tiêu của em là rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc và mạnh dạn đề xuất những giải pháp mang tính xây dựng, với hy vọng góp một phần nhỏ vào sự thành công chung của dự án.

Thông qua báo cáo này, em không chỉ đặt mục tiêu củng cố và áp dụng những kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm đã được trang bị tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, mà còn mong muốn mang đến một lăng kính chân thực, một góc nhìn đa chiều và chuyên sâu về quá trình chuyển đổi số trong một lĩnh vực đầy đặc thù và nhân văn như y tế. Em tin rằng, kết quả nghiên cứu này có thể trở thành một tài liệu tham khảo hữu ích, không chỉ cho doanh nghiệp và các dự án tương lai, mà còn góp phần vào bức tranh lớn hơn về công cuộc hiện đại hóa ngành y tế Việt Nam, hướng tới một tương lai nơi mọi người dân đều được tiếp cận những dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh, an toàn và toàn diện.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISOFH VÀ BỆNH VIỆN CHỢ RẪY CÙNG DỰ ÁN SAKURA

1.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

1.1.1 Giới thiệu về Hệ sinh thái Y tế số – Tập đoàn IVI GROUP – Công ty quản lý của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu trên toàn cầu, lĩnh vực y tế – vốn được xem là một trong những ngành đặc thù và phức tạp nhất – cũng đang từng bước thay đổi mạnh mẽ để bắt kịp tốc độ phát triển của thời đại. Tại Việt Nam, Tập đoàn IVI GROUP nổi lên như một trong những đơn vị tiên phong, đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái y tế số toàn diện, góp phần quan trọng vào tiến trình hiện đại hóa ngành y tế quốc gia.

Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, IVI GROUP định hướng xây dựng một hệ sinh thái y tế số khép kín, nơi toàn bộ hoạt động chăm sóc sức khỏe được số hóa và liên kết chặt chẽ trên một nền tảng thống nhất. Hệ sinh thái này bao phủ toàn bộ quy trình khám – chữa bệnh và quản lý y tế, từ khâu đăng ký, tiếp nhận bệnh nhân, khám và điều trị, quản lý hồ sơ y tế, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, cấp phát thuốc, thanh toán cho đến lưu trữ dữ liệu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thiết kế theo hướng đồng bộ, minh bạch, an toàn và thân thiện với người sử dụng.

Điểm nổi bật của hệ sinh thái do IVI GROUP triển khai là không chỉ tập trung vào số hóa công tác quản lý bệnh viện hay phòng khám, mà còn mở rộng hơn, hướng tới việc xây dựng một mạng lưới kết nối toàn diện giữa bệnh nhân, bác sĩ, cơ sở y tế và các cơ quan quản lý y tế. Người bệnh được hỗ trợ trong suốt hành trình chăm sóc sức khỏe, từ phòng ngừa bệnh tật, thăm khám ban đầu cho đến điều trị chuyên sâu và theo dõi lâu dài. Các bác sĩ có điều kiện tiếp cận dữ liệu chính xác, nhanh chóng để đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả, trong khi các nhà quản lý y tế có thể giám sát và điều phối nguồn lực một cách minh bạch, tối ưu.

Thông qua hệ sinh thái này, IVI GROUP khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để tái cấu trúc ngành y tế, tạo ra sự chuyển biến đột phá về chất lượng dịch vụ, hiệu quả vận hành và trải nghiệm của người bệnh. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số của ngành y tế Việt Nam, mà còn là nền tảng để xây dựng một xã hội khỏe mạnh, văn minh, nơi người dân được chăm sóc toàn diện, an toàn và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Hình 1.1: Logo Tập đoàn IVI GROUP tại phụ lục trang số ...

1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH chính thức được thành lập vào ngày 18/12/2015, trong thời điểm ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu tất yếu của chuyển đổi số. Đó là giai đoạn mà những vấn đề về quá tải bệnh viện, thủ tục hành chính rườm rà, quản lý hồ sơ thủ công, dữ liệu phân tán và khó liên thông… đã trở thành rào cản lớn đối với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Chính trong bối cảnh ấy, ISOFH ra đời với khát vọng: đưa công nghệ thông tin trở thành "xương sống" của hệ thống y tế, tạo dựng một hệ sinh thái y tế số toàn diện, liền mạch và hiệu quả, phù hợp với đặc thù Việt Nam nhưng cũng tiệm cận chuẩn quốc tế.

Ngay từ những ngày đầu, ISOFH đã xác định sứ mệnh tiên phong: không chỉ cung cấp phần mềm quản lý, mà phải tái cấu trúc toàn bộ hành trình chăm sóc sức khỏe, từ khâu tiếp nhận – chẩn đoán – điều trị – thanh toán – lưu trữ dữ liệu – theo dõi sức khỏe cộng đồng. Đó là con đường khó khăn nhưng đầy ý nghĩa, bởi mục tiêu cuối cùng của công ty không chỉ là số hóa bệnh viện mà còn là mang lại trải nghiệm y tế hiện đại, nhân văn và công bằng hơn cho hàng triệu người dân Việt Nam.

Trong gần một thập kỷ hình thành và phát triển, ISOFH đã không ngừng xây dựng nội lực, tập trung đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ y tế quy mô lớn. Đến nay, công ty đã quy tụ được đội ngũ hơn 200 nhân sự tài năng, gồm các kỹ sư phần mềm, chuyên gia CNTT, chuyên gia quản lý dự án và những cán bộ am hiểu sâu sắc lĩnh vực y tế. Đặc biệt, nhiều thành viên trong đội ngũ đã đạt các chứng chỉ quốc tế danh giá như Scrum, PMP (Project Management Professional), HL7,… Đây chính là lực lượng nòng cốt giúp ISOFH có đủ năng lực triển khai những dự án phức tạp, chuẩn hóa theo quy định quốc tế, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả và bền vững.

Trong suốt chặng đường phát triển, ISOFH đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng:

- Đồng hành cùng hơn 10.000 chuyên gia y tế trong việc nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh.
- Hợp tác với trên 50 bệnh viện và cơ sở y tế lớn thuộc tuyến Trung ương và tuyến Tỉnh – những "đầu tàu" của hệ thống y tế Việt Nam.
- Mang trải nghiệm bệnh viện thông minh tới hơn 13.000.000 bệnh nhân, thay đổi căn bản cách người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế.

Một trong những bước ngoặt nổi bật của ISOFH là sự ra đời của ISOFHCARE – nền tảng đặt lịch khám và quản lý thông tin y tế trực tuyến. Với ISOFHCARE, bệnh nhân có thể chủ động đặt lịch khám, tiếp cận bác sĩ một cách thuận tiện, đồng thời tiết

kiệm thời gian chờ đợi tại bệnh viện. Về phía các cơ sở y tế, hệ thống giúp tối ưu quy trình vận hành, giảm tải thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và đặc biệt là tăng sự hài lòng của bệnh nhân. ISOFHCARE đã nhanh chóng trở thành "cầu nối số" giữa bệnh nhân – bác sĩ – bệnh viện, mở ra một mô hình chăm sóc sức khỏe thông minh, hiện đại và bền vững.

Không dừng lại ở đó, ISOFH còn tập trung phát triển các hệ thống lõi mang tính "nền móng" cho y tế số, bao gồm:

- Hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) – giải pháp toàn diện cho quản lý, điều hành, tối ưu mọi hoạt động trong bệnh viện.
- Hệ thống quản lý xét nghiệm (LIS) – tự động hóa quy trình xét nghiệm, giảm sai sót và tăng độ chính xác.
- Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS) – giúp bác sĩ dễ dàng tiếp cận, chia sẻ và phân tích hình ảnh chẩn đoán.
- Hệ thống quản trị dữ liệu y tế – cho phép quản lý, phân tích và khai thác dữ liệu lớn phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chiến lược và chính sách y tế.

Những giải pháp này không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tại của từng bệnh viện, mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý, tiến tới mô hình bệnh viện thông minh theo chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, ISOFH được ghi nhận là doanh nghiệp tiên phong trong triển khai bệnh án điện tử tại Việt Nam – một bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế. Trong số các dự án tiêu biểu, có thể kể đến TOP 10 cơ sở y tế ứng dụng thành công bệnh án điện tử như:

1. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
2. Bệnh viện Quân Y 110.
3. Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa.
4. Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
5. Tổ hợp Y tế MediPlus Tân Mai.
6. Bệnh viện Phổi Trung ương.
7. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
8. Phòng khám Đa khoa Thái Hòa.
9. Phòng khám Đa khoa Viện Gút.
10. Bệnh viện Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mỗi dự án thành công không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là dấu mốc khẳng định năng lực triển khai, sự uy tín và tầm ảnh hưởng của ISOFH trong ngành y tế. Đó

chính là những "dấu chân ISOFH" – minh chứng cho niềm tin, sự kiên định và khát vọng không ngừng đổi mới trên hành trình "Leading in Medtech".

Đến nay, sau gần một thập kỷ, ISOFH đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp công nghệ y tế hàng đầu Việt Nam, đồng thời từng bước vươn tầm quốc tế. Với phương châm "Cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện – liền mạch – hiệu quả cho hệ thống y tế 'Make in Vietnam'", ISOFH không chỉ hướng đến việc phục vụ người dân trong nước mà còn mang trong mình khát vọng khẳng định trí tuệ Việt trên bản đồ y tế số toàn cầu.

Hành trình phát triển của ISOFH không đơn thuần là câu chuyện về một doanh nghiệp công nghệ, mà còn là câu chuyện nhân văn về những con người khao khát thay đổi, nỗ lực đưa công nghệ phụng sự y tế, để mỗi người dân Việt Nam đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh, chất lượng và công bằng.

Thông tin liên hệ:

- **Chi nhánh Tập đoàn IVI GROUP**
- **Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH - ISOFH, JSC.**
- **Địa chỉ:**
  - Trụ sở chính: 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  - VP đại diện: Tầng 6, Số 286-288, Nguyễn Xí, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- **Mã số thuế:** 0107259799-001
- **Điện thoại:** 024 232 122 55
- **Email:** *info@isofh.com*
- **Website:** *https://isofh.com/*

Hình 1.2: Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH tại phụ lục trang số ...

Hình 1.3: Logo Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH tại phụ lục trang số ...

1.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của Bệnh viện Chợ Rẫy

Năm 1900, giữa lòng Sài Gòn – trung tâm kinh tế, văn hóa sôi động bậc nhất Đông Dương lúc bấy giờ – một dấu mốc quan trọng của ngành y tế Việt Nam được ghi nhận với sự ra đời của Bệnh viện Chợ Rẫy, khi đó mang tên Hôpital Municipal de ChoLon. Đây là một trong những bệnh viện đầu tiên do chính quyền Pháp xây dựng tại Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển của hệ thống y tế hiện đại cùng thời với những cơ sở nổi tiếng như Viện Pasteur Sài Gòn (1891) và Viện Pasteur Nha Trang (1895).

Bệnh viện được quy hoạch trên khu đất rộng hơn 50.000 m², vốn trước kia là khu chợ buôn bán sầm uất của cộng đồng người Hoa, được gọi là "chợ Rẫy". Chính từ

mảnh đất gắn liền với nhịp sống giao thương nhộn nhịp ấy, cái tên "Bệnh viện Chợ Rẫy" đã dần đi vào đời sống thường nhật của người dân, trở thành một biểu tượng quen thuộc, và được duy trì cho đến tận ngày nay.

Trải qua nhiều biến động lịch sử, bệnh viện đã không ít lần đổi tên, phản ánh từng chặng đường phát triển của xã hội:

- Năm 1919: đổi tên thành *Hôpital Indigène de Cochinchine*, đánh dấu vai trò chăm sóc sức khỏe cho người dân bản xứ.
- Năm 1938: mang tên *Hôpital Lalung Bonnaire*, nhằm tưởng nhớ vị bác sĩ người Pháp có nhiều đóng góp cho ngành y tế Đông Dương.
- Năm 1945: đổi tên thành *Hôpital 415*. Sau đó, bệnh viện được chia tách thành hai cơ sở độc lập: phòng khám Hàm Nghi và phòng khám Nam Việt.
- Năm 1957: hai cơ sở trên hợp nhất, khôi phục lại tên gọi thân thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy, và từ đó danh xưng này chính thức gắn bó bền chặt với nhiều thế hệ người dân Việt Nam.

Một cột mốc quan trọng khác diễn ra trong giai đoạn 1971 – 1974, khi Bệnh viện Chợ Rẫy được tái thiết quy mô lớn với sự hợp tác quốc tế. Trên diện tích 53.000 m², một công trình bệnh viện hiện đại gồm tòa nhà 11 tầng được xây dựng, trở thành biểu tượng y tế hàng đầu của Việt Nam và là một trong những bệnh viện lớn nhất Đông Nam Á thời điểm đó. Đây không chỉ là bước tiến vượt bậc về cơ sở vật chất, mà còn thể hiện khát vọng vươn tầm của nền y tế Việt Nam trong khu vực.

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chứng kiến và đồng hành cùng nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước. Từ những ngày đầu sơ khai cho đến khi trở thành trung tâm y tế hiện đại, bệnh viện luôn giữ vai trò tuyến cuối quan trọng của khu vực phía Nam, nơi tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị cho hàng triệu bệnh nhân mỗi năm.

Ngày nay, nhắc đến Bệnh viện Chợ Rẫy, không chỉ là nhắc đến một cơ sở y tế lớn, mà còn là nhắc đến biểu tượng của niềm tin và sự gắn bó. Suốt hơn 100 năm, bệnh viện đã trở thành điểm tựa vững chắc cho sức khỏe cộng đồng, nơi hội tụ tri thức y khoa, tinh thần nhân văn và những bước tiến vượt bậc của nền y tế Việt Nam.

Hình 1.4: Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tại phụ lục trang số ...

Hình 1.5: Logo Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tại phụ lục trang số ...

1.2 Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

1.2.1 Dịch vụ trong lĩnh vực y tế

HIS (Hospital Information System) – Hệ thống quản lý thông tin bệnh viện *(Hình 1.6 Hệ thống HIS của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang ...)*

HIS là giải pháp công nghệ cốt lõi giúp số hóa toàn bộ hoạt động của một bệnh viện, từ khâu tiếp đón, đăng ký khám, chẩn đoán, điều trị, cận lâm sàng cho đến thanh toán và lập báo cáo. Hệ thống này giúp giảm tải đáng kể thủ tục hành chính, tinh gọn quy trình làm việc và tối ưu hóa nguồn lực. Nhờ HIS, bệnh viện vận hành minh bạch, hiệu quả hơn, trong khi người bệnh được rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng trải nghiệm khám chữa bệnh. Đây được xem là nền tảng không thể thiếu trong lộ trình xây dựng bệnh viện thông minh.

EMR (Electronic Medical Record) – Hệ thống bệnh án điện tử *(Hình 1.7 Hệ thống EMR của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang ...)*

EMR là hệ thống lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án trên nền tảng số, thay thế hoàn toàn bệnh án giấy truyền thống. Với EMR, toàn bộ dữ liệu khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và quá trình điều trị của bệnh nhân được cập nhật và bảo mật tập trung. Các bác sĩ có thể nhanh chóng truy cập hồ sơ bệnh án ở bất kỳ thời điểm nào, hỗ trợ đưa ra quyết định lâm sàng chính xác và kịp thời. Hệ thống này không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn góp phần chuẩn hóa dữ liệu y tế, đáp ứng yêu cầu của xu hướng bệnh án điện tử toàn diện trong tương lai.

IVIE – Bác sĩ ơi – Ứng dụng chăm sóc sức khỏe chủ động *(Hình 1.8 Hệ thống IVIE của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang ...)*

IVIE là nền tảng công nghệ kết nối trực tiếp người dân với dịch vụ y tế. Ứng dụng cho phép đặt lịch khám trực tuyến tại nhiều bệnh viện, phòng khám uy tín, thực hiện tư vấn từ xa với bác sĩ thông qua video call, đồng thời lưu trữ và quản lý thông tin sức khỏe cá nhân. Ngoài ra, IVIE còn tích hợp nhiều tính năng hữu ích như nhắc lịch tái khám, nhắc uống thuốc, quản lý tiêm chủng. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình mọi lúc, mọi nơi, mà không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc đến trực tiếp cơ sở y tế.

IRIS – Hệ thống quản lý nhà thuốc thông minh *(Hình 1.9 Hệ thống IRIS của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang ...)*

IRIS là giải pháp chuyên biệt dành cho các nhà thuốc, giúp quản lý đồng bộ hoạt động bán hàng, kho thuốc, đơn thuốc điện tử và báo cáo tài chính. Điểm mạnh của IRIS là khả năng liên thông dữ liệu trực tiếp với bệnh viện, phòng khám và các hệ thống y tế khác, đảm bảo thông tin thuốc men minh bạch, chính xác và kịp thời. Nhờ ứng dụng IRIS, nhà thuốc không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn ngăn chặn tình

trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng, đồng thời mang đến sự tiện lợi và tin cậy hơn cho khách hàng.

IVIRSE – Hệ sinh thái y tế số phát triển trên nền tảng blockchain *(Hình 1.10 Hệ thống IVIRSE của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang ...)*

IVIRSE là bước tiến đột phá của ISOFH trong việc ứng dụng công nghệ blockchain vào lĩnh vực y tế. Nền tảng này cho phép xây dựng một hệ thống y tế số phi tập trung, nơi dữ liệu y tế được bảo mật tuyệt đối và chỉ được chia sẻ khi có sự đồng ý của người sở hữu thông tin. IVIRSE hướng đến mục tiêu tạo ra một cộng đồng y tế số mở, nơi bệnh nhân, bác sĩ, bệnh viện, công ty bảo hiểm và tổ chức nghiên cứu có thể kết nối, hợp tác trên cơ sở minh bạch và tin cậy. Đây không chỉ là giải pháp bảo mật mà còn là nền móng để hình thành một hệ sinh thái y tế số hiện đại, an toàn và bền vững.

1.2.2 Các dịch vụ khác

Hệ thống quản lý trang thiết bị *(Hình 1.11 Hệ thống quản lý trang thiết bị của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang ...)*

Trang thiết bị y tế là tài sản quan trọng và có giá trị lớn của bệnh viện. Với hệ thống quản lý thông minh, bệnh viện có thể theo dõi tình trạng sử dụng của từng thiết bị, giám sát khấu hao, nhắc nhở lịch bảo trì định kỳ và đưa ra báo cáo chính xác về chi phí vận hành. Nhờ đó, hạn chế tối đa việc thiết bị bị hỏng bất ngờ hoặc sử dụng kém hiệu quả, đồng thời giúp lãnh đạo có căn cứ để đầu tư, thay thế hợp lý.

Kiosk thông tin *(Hình 1.12 Kiosk thông tin của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang ...)*

Kiosk là một "trợ lý ảo" ngay tại bệnh viện, giúp bệnh nhân và thân nhân dễ dàng tra cứu lịch hẹn, kết quả xét nghiệm, số thứ tự khám bệnh mà không cần phải đến quầy tiếp tân. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian, giảm tải cho nhân viên, mà còn mang đến trải nghiệm văn minh, hiện đại hơn cho người bệnh trong hành trình khám chữa.

Trung tâm điều hành bệnh viện (Command Center in Hospitals) *(Hình 1.13 Hệ thống Trung tâm điều hành bệnh viện của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang ...)*

Đây có thể xem là "trái tim số" của bệnh viện hiện đại. Tất cả dữ liệu từ các hệ thống khác nhau – quản lý bệnh nhân, thiết bị, xét nghiệm, tài chính, nhân sự – đều được kết nối và hiển thị tập trung tại Command Center. Từ đây, ban giám đốc và các bộ phận chức năng có thể giám sát toàn cảnh hoạt động bệnh viện theo thời gian thực, nhanh chóng đưa ra quyết định, dự báo xu hướng, phát hiện bất thường và xử lý kịp thời.

Quản lý chống nhiễm khuẩn *(Hình 1.14 Hệ thống Quản lý chống nhiễm khuẩn của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang ...)*

Trong môi trường y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn luôn là vấn đề sống còn. Giải pháp này cho phép bệnh viện chuẩn hóa quy trình tiệt trùng dụng cụ, quản lý vệ sinh phòng mổ, giám sát tuân thủ của nhân viên y tế cũng như theo dõi các chỉ số liên quan đến an toàn người bệnh. Khi được áp dụng đồng bộ, hệ thống góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm chéo, bảo vệ sức khỏe bệnh nhân và nâng cao uy tín cho cơ sở y tế.

Quản lý nghiên cứu khoa học *(Hình 1.15 Hệ thống Quản lý nghiên cứu khoa học của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang ...)*

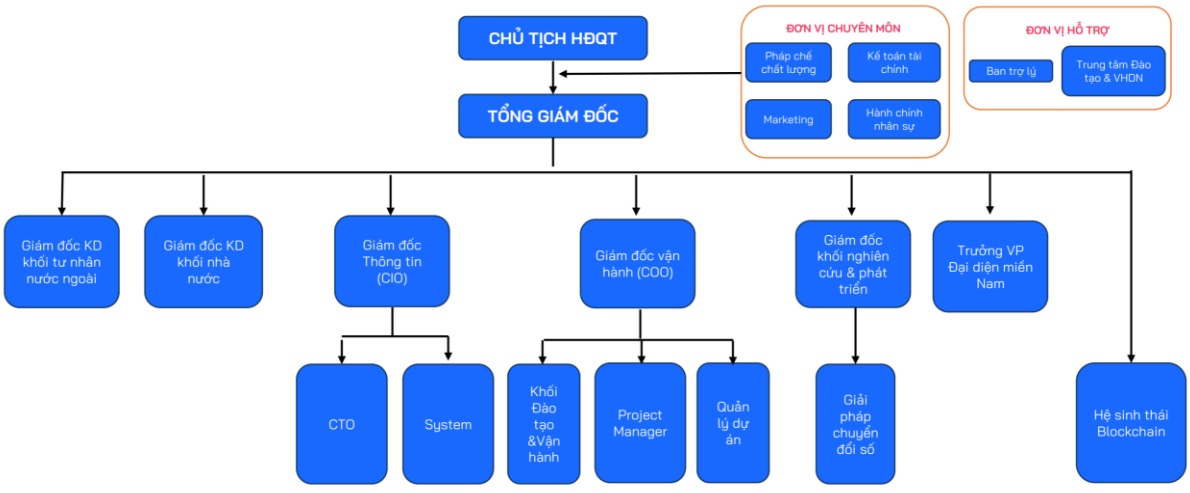
Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, nhiều bệnh viện còn là trung tâm nghiên cứu, đào tạo. Hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học của Isofh hỗ trợ từ việc đăng ký đề tài, quản lý kinh phí, theo dõi tiến độ đến lưu trữ kết quả nghiên cứu và hỗ trợ công bố. Qua đó, bệnh viện vừa nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa đóng góp cho sự phát triển của ngành y trong nước và quốc tế.

Robot tiếp đón – Trợ lý thông binh cho Bệnh viện công nghệ số *(Hình 1.16 Robot tiếp đón – Trợ lý thông minh của Hệ sinh thái ISOFH tại phụ lục trang ...)*

Robot được thiết kế để làm nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn, trả lời những câu hỏi thường gặp và chỉ đường đến các phòng ban. Khi được tích hợp với HIS, robot thậm chí có thể tra cứu thông tin lịch hẹn, thông báo số thứ tự cho bệnh nhân. Đây là một trong những giải pháp thể hiện rõ nhất hình ảnh bệnh viện thông minh, mang đến trải nghiệm hiện đại, thân thiện và giảm đáng kể khối lượng công việc cho nhân viên tiếp tân.

1.3 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty

1.3.1 Sơ đồ bộ máy hoạt động của Công ty Công nghệ Cổ phần ISOFH



Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức các bộ phận tại Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

(Nguồn: Bộ phận nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH)

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH thể hiện một mô hình quản trị hiện đại, được cấu trúc một cách khoa học và bài bản, phản ánh rõ nét tầm nhìn chiến lược và sự chuyên môn hóa cao trong hoạt động. Mô hình này được thiết kế theo dạng trực tuyến-chức năng, kết hợp giữa sự chỉ đạo tập trung từ cấp cao nhất và sự phân chia quyền hạn rõ ràng cho các khối chuyên môn, đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả và khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh công nghệ đầy biến động.

Cấp Lãnh đạo Chiến lược và Điều hành Cao nhất

Ở tầng cao nhất của bộ máy là **Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)**, người chịu trách nhiệm định hướng các chiến lược dài hạn, giám sát tổng thể hoạt động của công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Đây là cấp quyết sách tối cao, đặt ra tầm nhìn và sứ mệnh cho toàn bộ tổ chức. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Chủ tịch HĐQT là **Tổng Giám đốc**, người giữ vai trò điều hành cao nhất. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các chiến lược do HĐQT đề ra vào hoạt động kinh doanh hàng ngày, đóng vai trò là cầu nối giữa HĐQT và toàn bộ bộ máy vận hành, đồng thời trực tiếp quản lý và chỉ đạo các giám đốc khối cùng các đơn vị chức năng.

Các Đơn vị Tham mưu và Hỗ trợ

Để hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành, ISOFH đã xây dựng các đơn vị chuyên môn và hỗ trợ mang tính then chốt, đóng vai trò như "bộ não" và "cánh tay nối dài". Khối chuyên môn bao gồm các phòng ban xương sống như **Pháp chế & Chất lượng** để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn sản phẩm; **Kế toán & Tài chính** để quản lý sức khỏe tài chính; **Marketing** để xây dựng thương hiệu; và **Hành chính & Nhân sự** để quản trị nguồn lực con người. Bên cạnh đó, các đơn vị hỗ trợ trực tiếp gồm **Ban trợ lý** giúp việc hiệu quả cho Tổng Giám đốc và **Trung tâm Đào tạo & Văn hóa Doanh nghiệp**, một minh chứng cho sự đầu tư vào phát triển con người và xây dựng giá trị cốt lõi. Sự sắp xếp này cho thấy một mô hình quản trị chặt chẽ, nơi Tổng Giám đốc có đầy đủ công cụ để quản lý toàn diện.

Các Khối Kinh doanh, Vận hành và Phát triển Sản phẩm

Đây là khối trung tâm, trực tiếp tạo ra giá trị cho công ty, được phân chia một cách rành mạch và chuyên môn hóa cao. Sự am hiểu thị trường của ISOFH được thể hiện rõ nét qua việc phân tách **Khối Kinh doanh** thành hai hướng chiến lược: một là tập trung vào khối khách hàng tư nhân và nước ngoài do **Giám đốc KD khối tư nhân nước ngoài** phụ trách, và hai là hướng đến khối khách hàng nhà nước dưới sự quản lý của **Giám đốc KD khối nhà nước**.

Song song đó, **Khối Công nghệ và Thông tin**, dưới sự lãnh đạo của **Giám đốc Thông tin (CIO)**, được xem là trái tim công nghệ của công ty. Khối này bao gồm **Giám đốc Công nghệ (CTO)**, người định hướng và quyết định các công nghệ lõi, và bộ phận **System (Hệ thống)**, chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì sự ổn định của toàn bộ hạ tầng.

Để đảm bảo việc triển khai và vận hành diễn ra hiệu quả, **Khối Vận hành** do **Giám đốc Vận hành (COO)** đứng đầu, bao gồm các **Quản lý dự án (Project Manager)** và **Khối Đào tạo & Vận hành**. Cuối cùng, **Khối Nghiên cứu & Phát triển (R&D)**, do **Giám đốc khối R&D** dẫn dắt, là nơi khởi nguồn cho sự đổi mới, tập trung vào việc tạo ra các **Giải pháp chuyển đổi số** tiên tiến.

Các Đơn vị mang tính Chiến lược Đặc thù

Ngoài các khối chức năng truyền thống, sơ đồ của ISOFH còn nổi bật với các đơn vị mang tính chiến lược, thể hiện sự mở rộng và tầm nhìn xa. Vị trí **Trưởng Văn phòng Đại diện miền Nam** cho thấy chiến lược phát triển kinh doanh mạnh mẽ trên cả nước. Đáng chú ý, việc đặt **Hệ sinh thái Blockchain** trực thuộc văn phòng này là một bước đi táo bạo, đón đầu xu hướng công nghệ, cho thấy tiềm năng của văn phòng miền Nam như một trung tâm đổi mới sáng tạo (innovation hub) của công ty.

1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận:

Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH được phân định rõ ràng thành các cấp, các khối với chức năng và nhiệm vụ chuyên biệt, phối hợp nhịp nhàng để đạt được mục tiêu chung.

Cấp Lãnh đạo và Quản trị Chiến lược

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT): Là cơ quan quyền lực cao nhất, HĐQT chịu trách nhiệm hoạch định tầm nhìn, sứ mệnh và các chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Nhiệm vụ chính của HĐQT là đưa ra các quyết sách quan trọng về đầu tư, định hướng kinh doanh, giám sát hoạt động của Ban Điều hành và đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

Tổng Giám đốc: Là người điều hành cao nhất, chịu trách nhiệm trước HĐQT về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ cụ thể hóa các chiến lược của HĐQT thành các kế hoạch hành động chi tiết, quản lý, điều phối hoạt động của các khối phòng ban, và trực tiếp chỉ đạo đội ngũ quản lý cấp trung để đảm bảo công ty vận hành hiệu quả và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Các Đơn vị Tham mưu và Hỗ trợ

Đây là các bộ phận chức năng hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc, đóng vai trò hỗ trợ và đảm bảo hoạt động của toàn công ty diễn ra thông suốt, đúng pháp luật.

Đơn vị Chuyên môn: Nhóm này bao gồm các phòng ban cốt lõi. **Phòng Pháp chế & Chất lượng** có nhiệm vụ tư vấn pháp lý, đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ quy định pháp luật và xây dựng, kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm (QA/QC). **Phòng Kế toán & Tài chính** chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ dòng tiền, hoạt động kế toán, báo cáo tài chính và hoạch định chiến lược tài chính cho công ty. **Phòng Marketing** đảm nhận việc xây dựng thương hiệu, nghiên cứu thị trường và triển khai các chiến dịch truyền thông, quảng bá sản phẩm. **Phòng Hành chính & Nhân sự** là bộ phận quản lý nguồn vốn con người, từ tuyển dụng, đào tạo, xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi đến quản lý công tác hành chính và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Đơn vị Hỗ trợ: Ban trợ lý có vai trò hỗ trợ trực tiếp cho Tổng Giám đốc trong việc sắp xếp lịch trình, chuẩn bị tài liệu, truyền đạt thông tin và theo dõi tiến độ công việc. **Trung tâm Đào tạo & Văn hóa Doanh nghiệp** thể hiện tầm nhìn dài hạn, chuyên trách việc nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên và xây dựng, duy trì một môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, mang đậm bản sắc văn hóa của ISOFH.

Các Khối Hoạt động Chính

Đây là các khối trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị của công ty, từ kinh doanh, phát triển công nghệ, triển khai dự án đến nghiên cứu sản phẩm mới.

Khối Kinh doanh (KD): Chịu trách nhiệm chính về doanh thu, được phân chia theo hai thị trường mục tiêu. **Giám đốc KD khối tư nhân nước ngoài** tập trung vào việc tìm kiếm, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các khách hàng là doanh nghiệp tư nhân và các đối tác quốc tế. Ngược lại, **Giám đốc KD khối nhà nước** chuyên trách việc tiếp cận, xây dựng dự án và làm việc với các khách hàng là cơ quan chính phủ, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Khối Công nghệ Thông tin (CIO): Là trái tim công nghệ của ISOFH. **Giám đốc Thông tin (CIO)** quản lý chiến lược tổng thể về công nghệ. Dưới quyền CIO, **Giám đốc Công nghệ (CTO)** chịu trách nhiệm nghiên cứu, định hướng và lựa chọn các công nghệ nền tảng để phát triển sản phẩm. Bộ phận **System** đảm bảo việc xây dựng, vận hành và duy trì sự ổn định, an toàn cho toàn bộ hạ tầng hệ thống máy chủ và mạng lưới.

Khối Vận hành (COO): Đảm bảo quá trình triển khai dự án và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. **Giám đốc Vận hành (COO)** điều phối toàn bộ hoạt động. **Quản**

lý dự án (Project Manager) là người trực tiếp lập kế hoạch, giám sát tiến độ, quản lý nguồn lực và chất lượng để đảm bảo dự án thành công. **Khối Đào tạo & Vận hành** chịu trách nhiệm đào tạo cho khách hàng cách sử dụng sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình vận hành.

Khối Nghiên cứu & Phát triển (R&D): Là bộ phận tiên phong, có nhiệm vụ nghiên cứu các xu hướng công nghệ mới, phát triển ý tưởng và tạo ra các sản phẩm, **giải pháp chuyển đổi số** mang tính đột phá, tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty trong tương lai.

Các Đơn vị Chiến lược Đặc thù

Trưởng Văn phòng Đại diện miền Nam: Vị trí này có nhiệm vụ đại diện cho công ty tại thị trường phía Nam, chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh, mở rộng mạng lưới đối tác và quản lý các hoạt động tại khu vực này.

Hệ sinh thái Blockchain: Đây là một bộ phận chuyên sâu, trực thuộc văn phòng miền Nam, cho thấy sự đầu tư chiến lược vào công nghệ chuỗi khối. Nhiệm vụ của bộ phận này là nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, đón đầu xu hướng và mở ra những cơ hội kinh doanh tiềm năng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng một nền tảng tri thức vững chắc, cung cấp một bức tranh đa chiều và sâu sắc về hai chủ thể trung tâm của đề tài: **Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH** và **Bệnh viện Chợ Rẫy**. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sơ lược, chương đã đi sâu phân tích, khắc họa rõ nét chân dung ISOFH như một doanh nghiệp công nghệ y tế mang trong mình khát vọng tiên phong và sở hữu năng lực thực thi vượt trội. Thông qua việc làm rõ lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp và đặc biệt là hệ sinh thái sản phẩm "Make in Vietnam" toàn diện, chương đã khẳng định vị thế và sự sẵn sàng của ISOFH cho những dự án chuyển đổi số tầm cỡ quốc gia.

Song song đó, chương đã dành một dung lượng tương xứng để làm nổi bật tầm vóc và giá trị lịch sử của Bệnh viện Chợ Rẫy. Vượt lên trên vai trò của một cơ sở y tế, Chợ Rẫy được khắc họa như một biểu tượng, một di sản sống của ngành y tế Việt Nam qua hơn một thế kỷ, nơi hội tụ uy tín chuyên môn đỉnh cao và luôn đi đầu trong việc tiếp nhận, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến. Vị thế là một bệnh viện tuyến cuối hàng đầu khu vực phía Nam đã khẳng định vai trò đối tác chiến lược không thể thiếu trong mọi nỗ lực hiện đại hóa ngành y.

Điểm cốt lõi mà Chương 1 đã làm sáng tỏ không chỉ nằm ở việc giới thiệu hai thực thể riêng lẻ, mà là ở việc lý giải sự hội tụ mang tính tất yếu và chiến lược giữa họ. Một

bên là đơn vị công nghệ mang giải pháp đột phá, một bên là cơ sở y tế đầu tàu đang đứng trước yêu cầu cấp thiết về hiện đại hóa. Sự kết hợp này không phải là ngẫu nhiên, mà là một xu thế được định hình bởi bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của đất nước.

Từ nền tảng vững chắc này, Chương 2 sẽ đi vào trọng tâm của đề tài: phân tích chi tiết **Dự án Sakura** – dự án được xem là kết tinh cho sự hợp tác chiến lược, nơi tầm nhìn công nghệ của ISOFH và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe của Bệnh viện Chợ Rẫy giao thoa và cộng hưởng, hứa hẹn tạo ra những giá trị đột phá cho ngành y tế Việt Nam.

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN HIS SAKURA TẠI DOANH NGHIỆP ONSITE TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Việc triển khai một hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS) quy mô lớn và phức tạp tại các cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện hàng đầu, đòi hỏi một quy trình vận hành và phát triển được tổ chức một cách khoa học, chuyên nghiệp và có tính tương tác cao. Mô hình làm việc "onsite" – nơi đội ngũ của Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH hiện diện và làm việc trực tiếp tại chính bệnh viện đối tác – là yếu tố then chốt, tạo nên sự khác biệt và là bảo chứng quan trọng cho sự thành công của dự án. Chương này sẽ đi sâu vào việc phân tích quy trình làm việc chi tiết, môi trường hợp tác đặc thù và phương pháp luận được áp dụng trong suốt vòng đời của một dự án triển khai HIS.

2.1 Giới thiệu quy trình làm việc của Doanh nghiệp Onsite tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh

2.1.1 Ký kết hợp đồng, thỏa thuận thành công và khởi động dự án HIS SAKURA

Mỗi hành trình vĩ đại đều bắt đầu bằng một bước đi mang tính quyết định. Đối với mọi dự án HIS, bước đi đó chính là thời khắc hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH và bệnh viện đối tác được chính thức ký kết. Đây không phải là một giao dịch thương mại đơn thuần hay một thủ tục pháp lý thông thường, mà là một sự kiện mang tính biểu tượng, là đỉnh cao của một quá trình dài đàm phán, thẩm định năng lực và quan trọng nhất là sự hội tụ về tầm nhìn chiến lược. Nó đại diện cho một cam kết mãnh liệt, một lời hứa về sự đồng hành để cùng nhau tái định hình tương lai của ngành quản trị y tế.

Ngay sau khoảnh khắc lịch sử đó, một buổi lễ khởi động dự án (kick-off) được tổ chức trang trọng. Không gian buổi lễ quy tụ đầy đủ các nhà lãnh đạo cấp cao, những người có quyền quyết định từ cả hai phía, cùng với đội ngũ nòng cốt – những kiến trúc sư, kỹ sư, và chuyên gia sẽ trực tiếp kiến tạo nên hệ thống. Mục tiêu của buổi lễ vượt xa việc công bố thông tin; đó là khoảnh khắc để hun đúc một tinh thần chung, để tất cả các bên liên quan cùng nhìn về một hướng, thống nhất một cách rõ ràng về khát vọng, mục tiêu, phạm vi công việc và những cột mốc chinh phục quan trọng. Hơn thế nữa, đây là lúc một kênh giao tiếp minh bạch, cởi mở và hiệu quả được thiết lập, tạo ra một luồng sinh khí mạnh mẽ, một cú hích tinh thần, đặt nền móng vững chắc cho sự hợp tác thành công vang dội.

2.1.2 Thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ với Viện

Nếu giai đoạn khởi động là phát súng lệnh, thì giai đoạn thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ chính là quá trình vẽ nên tấm bản đồ chi tiết cho toàn bộ cuộc

hành trình. Đây được xem là khâu mang tính sống còn, nơi sự thấu hiểu quyết định sự thành bại của toàn bộ dự án. Môi trường y tế tại các bệnh viện, đặc biệt là ở tuyến cuối, là một hệ sinh thái vô cùng phức tạp; mỗi quy trình từ tiếp nhận bệnh nhân, khám lâm sàng, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho đến cấp phát thuốc và thanh toán viện phí đều là một chuỗi mắt-xích được vận hành bởi những logic nghiệp vụ tinh vi và các quy định chuyên ngành nghiêm ngặt.

Tận dụng lợi thế chiến lược của mô hình làm việc onsite, đội ngũ Business Analyst (BA) và chuyên gia nghiệp vụ của ISOFH đã thực hiện một cuộc "thâm nhập" sâu rộng vào thực tiễn vận hành của bệnh viện. Họ không ngồi trong phòng họp để nghe báo cáo, mà đã thực sự sống và thở cùng nhịp đập của chính cơ sở y tế đó. Đó là những buổi phỏng vấn chuyên sâu với các trưởng khoa, những bác sĩ đầu ngành; là những giờ quan sát thực địa tỉ mỉ, lặng lẽ theo chân các điều dưỡng viên trong guồng quay công việc; là việc lắng nghe tâm tư của các dược sĩ, kỹ thuật viên. Họ tìm kiếm và ghi nhận từng "điểm đau" (pain point), những nút thắt trong quy trình hiện tại. Toàn bộ kho tàng thông tin vô giá đó sau đó được chắt lọc, phân tích, hệ thống hóa và kết tinh thành các bản đặc tả yêu cầu nghiệp vụ chi tiết – kim chỉ nam soi đường cho toàn bộ quá trình thiết kế và phát triển sau này.

2.1.3 Thiết kế kiến trúc và chuẩn bị kỹ thuật khởi động dự án

Từ những yêu cầu nghiệp vụ đã được định hình rõ nét, dự án bước sang giai đoạn kiến tạo nền móng: thiết kế kiến trúc hệ thống và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật. Đây là công việc của các kiến trúc sư hệ thống – những người có nhiệm vụ chuyển hóa ngôn ngữ nghiệp vụ thành một bản thiết kế kỹ thuật vững chắc. Họ chính là người phác thảo nên bộ "khung xương sống" kỹ thuật cho hệ thống HIS, một kiến trúc không chỉ đáp ứng các yêu cầu hiện tại mà còn phải đủ sức gánh vác tương lai.

Bản thiết kế này được xây dựng dựa trên các tiêu chí cốt lõi và không thể thỏa hiệp: Tính ổn định (stability) để đảm bảo hệ thống vận hành bền bỉ 24/7. Khả năng mở rộng (scalability) để hệ thống có thể dễ dàng phát triển, tích hợp thêm các công nghệ mới. Hiệu năng cao (high performance) để xử lý mượt mà hàng chục nghìn giao dịch mỗi ngày. Và trên hết là tính bảo mật (security), tạo ra một pháo đài số bất khả xâm phạm để bảo vệ dữ liệu y tế. Song song đó, toàn bộ hạ tầng máy chủ, cơ sở dữ liệu, các môi trường phát triển, kiểm thử và các công cụ quản lý dự án cũng được thiết lập một cách bài bản, tạo ra một "công trường" sẵn sàng và chuyên nghiệp cho giai đoạn thi công.

2.1.4 Vai trò của Project Manager

Nếu đội ngũ dự án là một dàn nhạc tài năng, thì Quản lý Dự án (Project Manager - PM) chính là người nhạc trưởng. Xuyên suốt vòng đời của dự án, vai trò của PM là vô cùng trọng yếu, là sợi chỉ đỏ kết nối tất cả các bộ phận. Họ là người chịu trách

nhiệm chuyển hóa chiến lược thành kế hoạch hành động chi tiết, phân bổ nguồn lực một cách tối ưu, và giữ cho con tàu dự án luôn đi đúng hải trình về tiến độ và ngân sách.

Nhiệm vụ của PM không chỉ là những con số và biểu đồ. Họ là nhà ngoại giao, là đầu mối liên lạc chính, duy trì một luồng thông tin thông suốt và hiệu quả giữa ISOFH và ban lãnh đạo của bệnh viện đối tác. Họ là người giải quyết khủng hoảng, chủ động nhận diện và xây dựng kịch bản đối phó với những rủi ro tiềm ẩn. Họ là người truyền cảm hứng, giữ cho ngọn lửa nhiệt huyết của đội ngũ luôn bùng cháy. Khả năng điều phối tài tình, kỹ năng giải quyết vấn đề sắc bén và nghệ thuật giao tiếp xuất sắc của người PM chính là yếu tố then chốt để dự án có thể vững vàng vượt qua mọi sóng gió và cập bến thành công.

2.1.5 Phát triển Hệ thống thông tin Bệnh viện HIS SAKURA

Khi bản thiết kế đã hoàn chỉnh và nền móng đã được xây dựng vững chắc, giai đoạn sôi động nhất – phát triển hệ thống HIS – chính thức bắt đầu. Đây là lúc đội ngũ kỹ sư phần mềm tài năng của ISOFH biến những yêu cầu và bản vẽ thành những dòng mã sống động, kiến tạo nên các module chức năng. Quá trình này được tổ chức theo phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt Agile và mô hình Scrum danh tiếng.

Thay vì cố gắng xây dựng toàn bộ hệ thống đồ sộ trong một lần, dự án được chia nhỏ thành các chu kỳ phát triển ngắn, gọi là các "Sprint". Trong mỗi Sprint, đội ngũ sẽ tập trung toàn lực để hoàn thiện một nhóm các tính năng có độ ưu tiên cao nhất. Cách tiếp cận này mang lại sự linh hoạt phi thường, cho phép sản phẩm được "chào đời" và hoàn thiện từng phần, giúp đội ngũ dễ dàng tiếp thu phản hồi và nhanh chóng thích ứng với bất kỳ sự thay đổi nào từ thực tiễn. Nó biến quá trình phát triển thành một dòng chảy năng động, liên tục cải tiến và luôn hướng tới giá trị thực tiễn cho người dùng cuối.

2.1.6 Quản lý mã nguồn và CI/CD

Trong một dự án quy mô lớn, việc đảm bảo chất lượng, sự ổn định và tính nhất quán của mã nguồn là một thách thức khổng lồ. Để giải quyết bài toán này, các quy trình quản lý mã nguồn và Tích hợp/Triển khai liên tục (CI/CD) được áp dụng như một kỷ luật thép. Toàn bộ mã nguồn của phần mềm được quản lý tập trung và khoa học trên các hệ thống quản lý phiên bản hiện đại như Git.

Quy trình CI/CD được tự động hóa hoàn toàn, hoạt động như một dây chuyền lắp ráp thông minh. Mỗi khi một kỹ sư đóng góp một đoạn mã mới, hệ thống sẽ tự động tích hợp, kiểm tra, xây dựng và triển khai phiên bản mới nhất lên các môi trường thử nghiệm. Dây chuyền tự động này không chỉ giúp tăng tốc độ phát triển mà còn loại bỏ gần như hoàn toàn các sai sót do thao tác thủ công, đảm bảo mỗi phiên bản HIS ra đời đều đạt được sự ổn định và chất lượng cao nhất..

2.1.7 Kiểm thử chất lượng Hệ thống trước khi vận hành (QC)

Đối với một hệ thống thông tin y tế, chất lượng không phải là một lựa chọn, mà là một mệnh lệnh. Giai đoạn kiểm thử chất lượng (QC) được xem như một tuyến phòng thủ nhiều lớp, được thực hiện song song và nối tiếp toàn bộ quá trình phát triển. Đội ngũ QC, với vai trò là những người "gác đền" cho chất lượng, sẽ xây dựng các kịch bản kiểm thử chi tiết và thực hiện một chuỗi các bài kiểm tra nghiêm ngặt.

Quá trình này bao gồm kiểm thử đơn vị (unit test), kiểm thử tích hợp (integration test), và kiểm thử hệ thống (system test) để đánh giá toàn bộ công trình. Cuối cùng, bài kiểm tra quan trọng nhất là kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Test - UAT), nơi các y bác sĩ, nhân viên y tế tại chính cơ sở triển khai sẽ trực tiếp sử dụng và đánh giá hệ thống trong môi trường giả lập. Chỉ khi hệ thống vượt qua tất cả các vòng kiểm tra khắt khe này, nó mới được xem là sẵn sàng để đưa vào vận hành..

2.1.8 Hợp tác với các bên trung gian về PACS, LIS và các phòng ban khác có liên quan

Hệ thống HIS không phải là một ốc đảo biệt lập. Để phát huy tối đa sức mạnh, nó phải trở thành trung tâm của một hệ sinh thái số, có khả năng kết nối liền mạch với các hệ thống chuyên sâu khác như PACS và LIS. Việc tích hợp thành công là một bài toán phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trên cả phương diện kỹ thuật và ngoại giao.

Đội ngũ dự án của ISOFH phải làm việc, phối hợp mật thiết với các nhà cung cấp của những hệ thống này cũng như các phòng ban chuyên môn liên quan trong bệnh viện. Mục tiêu là cùng nhau xây dựng các cổng kết nối (API) và các quy trình trao đổi dữ liệu được chuẩn hóa, an toàn. Khi thành công, dòng chảy dữ liệu về chẩn đoán hình ảnh và kết quả xét nghiệm sẽ được liên thông chính xác và tức thời, giúp các bác sĩ có được cái nhìn toàn cảnh về tình trạng bệnh nhân, từ đó đưa ra những quyết định y khoa nhanh chóng và chuẩn xác hơn.

2.1.9 Sprint Review hàng tháng

Trong phương pháp Agile, giao tiếp và minh bạch là chìa khóa. Để hiện thực hóa nguyên tắc này, các buổi họp Sprint Review được tổ chức định kỳ như một nghi thức quan trọng vào cuối mỗi Sprint. Đây là một diễn đàn đối thoại sôi nổi, nơi đội ngũ phát triển của ISOFH trình bày những "thành quả lao động" cụ thể, những tính năng sống động mà họ đã hoàn thành.

Những người tham dự quan trọng nhất chính là đại diện từ phía bệnh viện – những người dùng cuối. Buổi họp này là cơ hội vàng để họ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đưa ra những phản hồi chân thực và quý giá. Dựa trên đó, một cuộc thảo luận cởi mở sẽ diễn ra để đánh giá những gì đã làm được, nhận diện các vấn đề phát sinh

và cùng nhau thống nhất, sắp xếp lại các ưu tiên cho Sprint làm việc tiếp theo. Vòng lặp phản hồi liên tục này đảm bảo rằng con tàu dự án luôn đi đúng hướng với la bàn là kỳ vọng và nhu cầu thực tế của khách hàng.

2.2 Tìm hiểu môi trường làm việc khi Onsite tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh và văn hóa doanh nghiệp

Mô hình làm việc onsite tại Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ là một phương thức triển khai dự án, mà còn là một cuộc "hội tụ văn hóa" sâu sắc và đầy thú vị. Nơi đây, hai thế giới tưởng chừng như hoàn toàn khác biệt đã gặp gỡ và cùng nhau kiến tạo giá trị: một bên là ISOFH, đại diện cho tinh thần của thung lũng Silicon với văn hóa đặc trưng bởi sự năng động, tốc độ, tư duy đột phá và triết lý Agile linh hoạt; bên còn lại là Bệnh viện Chợ Rẫy, một pháo đài y khoa với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ, nơi văn hóa được xây dựng trên nền tảng của sự chuẩn mực, tính chính xác tuyệt đối, những quy trình được em luyện qua thời gian và một tinh thần nhân văn sâu sắc với tôn chỉ bất biến: "lấy bệnh nhân làm trung tâm".

Sự tương tác hàng ngày trong môi trường "lưỡng tính" độc đáo này vừa là một cơ hội vô giá, vừa là một thách thức tinh tế đòi hỏi sự khéo léo. Cơ hội lớn nhất và quý giá nhất chính là việc phá vỡ mọi rào cản vật lý và giao tiếp. Đội ngũ của ISOFH không còn là những nhà phát triển ngồi cách xa hàng trăm cây số, làm việc qua những bản yêu cầu khô khan. Thay vào đó, họ được "nhúng mình" hoàn toàn vào thực tiễn, được sống và thở cùng nhịp đập hối hả của bệnh viện. Họ có thể trực tiếp quan sát một điều dưỡng viên phải thực hiện bao nhiêu thao tác thừa để nhập liệu, có thể lắng nghe tiếng thở dài của một bác sĩ khi phải chờ đợi hệ thống phản hồi, và có thể thấu cảm được những nhu cầu sâu kín nhất của người dùng cuối mà không một tài liệu nào có thể diễn tả trọn vẹn. Chính sự thấu cảm này là mảnh đất màu mỡ để nảy mầm những giải pháp công nghệ thực sự giá trị, những sản phẩm được "đo ni đóng giày" cho thực tế, mang hơi thở của cuộc sống và giải quyết triệt để những vấn đề cốt lõi của bệnh viện.

Tuy nhiên, thách thức nằm ở nghệ thuật dung hòa và thích ứng. Đội ngũ dự án phải học cách điều chỉnh nhịp độ của mình, từ bỏ một phần sự bay bổng của "văn hóa startup" để hòa mình vào dòng chảy quy củ của một tổ chức y tế. Họ phải học cách tôn trọng và tuân thủ tuyệt đối những quy định nghiêm ngặt về an ninh, về bảo mật thông tin bệnh nhân – những điều được xem là tối thượng trong ngành y. Họ cũng phải học những quy tắc ứng xử bất thành văn, từ cách giao tiếp với các y bác sĩ trong môi trường áp lực cao đến việc di chuyển trong khuôn viên bệnh viện sao cho không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn.

Cuối cùng, sự thành công của mô hình onsite không chỉ được đo lường bằng những dòng mã hay các tính năng phần mềm. Nó được quyết định bởi yếu tố con người, bởi khả năng xây dựng một mối quan hệ đối tác bền chặt dựa trên sự tin cậy

và tôn trọng lẫn nhau. Đó là khi một kỹ sư công nghệ và một bác sĩ có thể ngồi lại, cùng nhau thảo luận trên tinh thần cởi mở, lắng nghe và tìm ra giải pháp tốt nhất. Đó là khi cả hai bên đều nhận thức được rằng, dù khác biệt về chuyên môn và văn hóa, họ đang cùng chung một con thuyền, cùng hướng đến một mục tiêu chung cao cả và duy nhất: sử dụng công nghệ để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

2.3 Tiếp cận phương pháp phát triển phần mềm với vai trò là Bussiness Analyst

Trong toàn bộ quy trình phức tạp kể trên, Business Analyst (BA) đóng vai trò là cầu nối trung tâm, là chất xúc tác không thể thiếu giữa nghiệp vụ y tế và công nghệ phần mềm. Phương pháp tiếp cận của một BA trong dự án HIS SAKURA được thể hiện qua ba giai đoạn chính:

2.3.1 Giai đoạn Khai phá và Phân tích Yêu cầu

Đây là giai đoạn nền tảng, nơi BA đóng vai trò của một nhà nghiên cứu và một nhà ngoại giao. Bằng các kỹ thuật chuyên môn như phỏng vấn sâu (in-depth interview) với các trưởng khoa, bác sĩ, điều dưỡng; quan sát thực địa (on-site observation) để nắm bắt các quy trình ngầm định; tổ chức các buổi hội thảo (workshop) để các bên cùng thảo luận và thống nhất yêu cầu, BA dần dần "giải mã" được mô hình vận hành phức tạp của bệnh viện. Kết quả của giai đoạn này không chỉ là một danh sách các yêu cầu, mà là các bộ tài liệu được chuẩn hóa như Bản đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), các kịch bản sử dụng (Use Cases) và các câu chuyện người dùng (User Stories), đảm bảo mọi yêu cầu đều rõ ràng, khả thi và có thể đo lường được.

2.3.2 Giai đoạn Mô hình hóa và Xác thực

Từ những yêu cầu bằng văn bản, BA có nhiệm vụ chuyển hóa chúng thành các mô hình trực quan để tất cả các bên liên quan có thể hiểu một cách đồng nhất. Các công cụ như sơ đồ luồng quy trình nghiệp vụ (BPMN), bản vẽ khung (wireframe) và các bản mẫu tương tác (interactive prototype) được sử dụng để "vẽ" nên hình hài của hệ thống tương lai. Giai đoạn này cực kỳ quan trọng vì nó giúp phát hiện sớm những hiểu lầm hoặc thiếu sót trong yêu cầu, trước khi đội ngũ phát triển tốn thời gian và công sức để lập trình. BA sẽ trình bày các mô hình này cho đại diện bệnh viện để xác thực, thu thập phản hồi và tinh chỉnh cho đến khi đạt được sự đồng thuận cao nhất, đảm bảo rằng "thứ chúng ta sắp xây dựng chính xác là thứ bệnh viện cần".

2.3.3 Giai đoạn Hỗ trợ Phát triển và Quản lý Sự thay đổi

Vai trò của BA không kết thúc sau khi đã chuyển giao yêu cầu. Trong suốt quá trình phát triển, BA hoạt động như một "nguồn chân lý" (source of truth) về mặt nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ sư. Họ liên tục giải đáp các thắc mắc, làm rõ các điểm chưa

tường minh trong yêu cầu để đảm bảo sản phẩm được xây dựng đúng hướng. Hơn thế nữa, một BA chuyên nghiệp còn tham gia sâu vào quá trình quản lý sự thay đổi (Change Management). Họ nhận thức rằng việc triển khai một hệ thống mới không chỉ là thay đổi công nghệ mà còn là thay đổi thói quen làm việc của hàng trăm, hàng nghìn con người. Do đó, BA sẽ phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng, tham gia vào quá trình đào tạo người dùng cuối, và là đầu mối tiếp nhận, phân tích các phản hồi trong giai đoạn Vận hành thử nghiệm và Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (UAT), góp phần giúp bệnh viện chuyển đổi sang hệ thống mới một cách suôn sẻ và ít xáo trộn nhất.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Khép lại Chương 2 là đã hoàn thành một cuộc hành trình khám phá chi tiết và toàn diện, không chỉ dừng lại ở việc mô tả, mà đã thực sự "giải mã" cỗ máy vận hành phức tạp và tinh vi đằng sau sự thành công của các dự án HIS. Chương này đã vượt lên trên một bản liệt kê quy trình đơn thuần để phác họa nên một bức tranh sống động về sự cộng hưởng giữa phương pháp luận chặt chẽ, môi trường hợp tác đặc thù và vai trò then chốt của con người trong các dự án chuyển đổi số y tế mang tính lịch sử.

Trước hết, chương đã làm sáng tỏ rằng, thành công của mỗi dự án được xây dựng trên một bản thiết kế quy trình khoa học và bài bản. Từ khoảnh khắc đặt bút ký kết mang tính chiến lược, cho đến các vòng lặp phát triển linh hoạt theo triết lý Agile, mỗi giai đoạn đều là một mắt-xích được tính toán kỹ lưỡng. Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và nghệ thuật điều phối của người Quản lý Dự án đã tạo nên một bộ khung vững chắc, đảm bảo dự án vận hành với ba tiêu chí vàng: tốc độ, chất lượng và khả năng thích ứng.

Điểm nhấn đặc sắc được chương phân tích sâu sắc chính là mô hình làm việc onsite. Đây không chỉ là một lựa chọn về địa điểm làm việc, mà là một triết lý hợp tác, là trái tim của tinh thần đồng kiến tạo. Chương đã khắc họa thành công sự giao thoa văn hóa độc đáo – nơi sự năng động của công nghệ gặp gỡ sự chuẩn mực của y khoa. Sự thấu cảm sâu sắc có được từ việc "sống và thở" cùng nhịp đập của bệnh viện đã trở thành chất liệu vô giá, giúp ISOFH tạo ra một sản phẩm không chỉ đúng về mặt kỹ thuật, mà còn "trúng" về mặt nghiệp vụ và chạm đến cảm xúc của người dùng.

Cuối cùng, chương đã khẳng định vai trò không thể thiếu của các nhân tố con người, đặc biệt là vị trí Business Analyst. Hình ảnh người BA hiện lên không chỉ là một người ghi chép yêu cầu, mà là một kiến trúc sư nghiệp vụ, một nhà ngoại giao, một người quản lý sự thay đổi. Họ chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối thế giới phức tạp của y khoa với ngôn ngữ logic của công nghệ, đảm bảo rằng mỗi dòng mã được viết ra đều phụng sự mục tiêu cao cả là cải thiện quy trình chăm sóc sức khỏe.

Tựu trung lại, Chương 2 đã minh chứng một cách thuyết phục rằng: sự thành công của một dự án HIS không phải là ngẫu nhiên, mà là kết tinh của ba trụ cột chính: Quy trình Vững chắc – Môi trường Tương tác Sâu sắc – Con người Tận tâm. Những phân tích trong chương đã làm tiền đề vững chắc, mở ra cánh cửa để Chương 3 đi sâu vào việc đánh giá những thành quả cụ thể, những giá trị thực tiễn và tác động mang tính chuyển đổi mà các hệ thống HIS đã và đang mang lại cho ngành y tế Việt Nam.

CHƯƠNG 3: TRỰC TIẾP THAM GIA VÀ ĐÓNG GÓP VÀO DỰ ÁN HIS SAKURA TẠI DOANH NGHIỆP

Nếu các chương trước đã phác họa nên một bức tranh toàn cảnh về bối cảnh, chiến lược và quy trình vận hành của dự án, thì chương này sẽ là những trang ghi chép chân thực nhất từ "chiến trường" – một bản tường thuật chi tiết về hành trình dấn thân, những đóng góp cụ thể và quá trình trưởng thành của cá nhân trong vai trò là một thành viên của đội ngũ kiến tạo nên hệ thống HIS SAKURA. Đây là chương sách của thực tiễn, nơi lý thuyết được kiểm chứng,

3.1 Giới thiệu về dự án đang tham gia trong quá trình thực tập

Dự án HIS SAKURA không chỉ đơn thuần là một dự án phát triển phần mềm, mà là một chiến dịch chuyển đổi số toàn diện, mang trong mình một sứ mệnh và khát vọng lớn lao: tái định hình tương lai của ngành quản trị y tế tại Việt Nam. Quá trình thực tập đã mang lại một cơ hội vô giá, một đặc ân để được trở thành một mắt-xích, dù là nhỏ bé, trong guồng quay của một chiến dịch mang tầm vóc lịch sử này.

3.1.1 Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tối thượng, là kim chỉ nam soi đường cho mọi hoạt động của dự án HIS SAKURA, chính là thực hiện một cuộc cách mạng triệt để trong công tác quản lý và lưu trữ thông tin y tế tại các bệnh viện. Tầm nhìn của dự án là giải phóng ngành y khỏi sự lệ thuộc vào mô hình hồ sơ bệnh án giấy vốn đã tồn tại hàng thế kỷ – với những hạn chế cố hữu về tính cồng kềnh, rủi ro thất lạc, sự mong manh trước thời gian, và những rào cản khổng lồ trong việc tra cứu, chia sẻ thông tin. Thay vào đó, dự án kiến tạo nên một hệ thống Bệnh án Điện tử (EMR) hiện đại, tập trung, thông minh và tuyệt đối an toàn. Khát vọng của SAKURA là xây dựng nên một "xương sống số" vững chắc và mạnh mẽ cho bệnh viện, nơi mọi dữ liệu quý giá của bệnh nhân, từ thông tin hành chính, lịch sử khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho đến phác đồ điều liệu, đều được số hóa, lưu trữ một cách khoa học và có thể được truy xuất tức thời bởi những người có thẩm quyền. Điều này sẽ tạo ra một dòng chảy thông tin liền mạch, minh bạch và hiệu quả, đặt nền móng cho một nền y tế chính xác và an toàn hơn.

3.1.2 Đối tượng sử dụng và các bên liên quan đến Hệ thống HIS SAKURA

Sự thành công của một hệ thống phức hợp như HIS SAKURA không phải là nỗ lực của một cá nhân hay một đội ngũ, mà là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng, cộng hưởng của một hệ sinh thái đa dạng các đối tượng và bên liên quan. Ở vị trí trung tâm của hệ sinh thái này là những người dùng cuối – các Trưởng khoa, bác sĩ, điều dưỡng và toàn thể nhân viên y tế tại các bệnh viện. Họ là những người trực tiếp

tương tác với hệ thống hàng giờ, hàng ngày, và sự hài lòng của họ chính là thước đo thành công cao nhất của dự án.

Đóng vai trò là bộ não điều phối tại cơ sở, bộ phận Công nghệ Thông tin (CNTT) và phòng Kế hoạch Tổng hợp (KHTH) của bệnh viện là những đối tác chiến lược, những người quản trị và vận hành hệ thống tại chỗ. Ngoài ra, hệ thống không thể hoạt động như một ốc đảo biệt lập. Nó phải tích hợp và giao tiếp chặt chẽ với các đối tác trung gian, điển hình là các nhà cung cấp hệ thống PACS (Lưu trữ và Truyền tải Hình ảnh Y khoa) và LIS (Hệ thống Thông tin Phòng Xét nghiệm). Sự liên thông dữ liệu thông suốt với các hệ thống này chính là những mắt-xích không thể thiếu, đảm bảo dòng chảy dữ liệu y tế toàn viện được toàn vẹn và tức thời.

3.1.3 Các tính năng chính

Để hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số toàn diện, hệ thống HIS SAKURA không được xây dựng như một tập hợp các công cụ rời rạc, mà được kiến tạo như một cơ thể sống, một hệ sinh thái số hữu cơ với các module chức năng được thiết kế để cộng hưởng và tương tác chặt chẽ với nhau. Trái tim của hệ sinh thái này chính là Hệ thống Bệnh án Điện tử (EMR), nơi lưu trữ toàn bộ di sản y khoa của mỗi bệnh nhân. Xung quanh trái tim số này là các hệ thống trụ cột, tạo thành một xương sống vận hành vững chắc cho toàn bộ bệnh viện.

Hành trình của người bệnh bắt đầu tại phân hệ Quản lý Tiếp đón và Đăng ký khám bệnh thông minh, được thiết kế để tối ưu hóa luồng bệnh nhân ngay từ "cổng vào", giảm thiểu thời gian chờ đợi và các thủ tục hành chính rườm rà. Tiếp đó, dòng chảy thông tin được chuyển giao một cách liền mạch đến phân hệ Quản lý quy trình Khám chữa bệnh Ngoại trú và Nội trú, nơi các bác sĩ có được cái nhìn 360 độ về bệnh nhân, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng chính xác.

Để đảm bảo hoạt động chuyên môn được diễn ra thông suốt, các phân hệ hậu cần như Quản lý Dược và Vật tư y tế và Quản lý Viện phí và Thanh toán đa kênh đóng vai trò là mạch máu của bệnh viện. Chúng không chỉ đảm bảo việc cung ứng thuốc men chính xác, chống thất thoát, mà còn tạo ra một hệ thống tài chính minh bạch, bền vững. Cuối cùng, toàn bộ dữ liệu vận hành được kết tinh tại hệ thống Báo cáo và Thống kê thông minh, cung cấp cho ban lãnh đạo bệnh viện một "trung tâm chỉ huy số", nơi họ có thể theo dõi các chỉ số hoạt động theo thời gian thực, phân tích xu hướng và đưa ra các quyết sách chiến lược dựa trên dữ liệu sâu sắc. Tất cả các phân hệ này cùng nhau tạo nên một giải pháp tổng thể, mạnh mẽ và toàn diện.

3.1.4 Kiến trúc hệ thống và luồng xử lý cơ bản của Hệ thống

Sức mạnh và sự bền bỉ của HIS SAKURA không đến từ sự ngẫu nhiên, mà được xây dựng trên một quyết định mang tính nền tảng về triết lý thiết kế: áp dụng

kiến trúc đa lớp (multi-tier) hiện đại. Mô hình này không chỉ là một lựa chọn kỹ thuật, mà là một chiến lược để đảm bảo hệ thống có được sự linh hoạt, bảo mật và khả năng mở rộng vượt trội, sẵn sàng cho những thách thức của tương lai.

Luồng xử lý của hệ thống được phân định rõ ràng qua ba lớp chuyên biệt. Lớp đầu tiên, Lớp Giao diện Người dùng (Presentation Layer), là "bộ mặt" của hệ thống, là điểm chạm trực tiếp với các y bác sĩ và nhân viên y tế. Lớp này được tối ưu hóa để mang lại trải nghiệm người dùng trực quan, giảm thiểu sự phức tạp và cho phép người dùng tương tác với hệ thống một cách tự nhiên nhất.

Mọi yêu cầu từ lớp giao diện sẽ được mã hóa và chuyển đến Lớp Nghiệp vụ (Business Logic Layer) – đây chính là trái tim và bộ não của hệ thống. Tại đây, toàn bộ các quy tắc, các thuật toán và logic xử lý phức tạp đặc thù của ngành y được thực thi. Việc tách biệt lớp nghiệp vụ này ra khỏi giao diện đảm bảo rằng dù giao diện có thay đổi hay nâng cấp, thì phần lõi vận hành cốt yếu vẫn được bảo toàn sự chính xác và nhất quán.

Cuối cùng, Lớp Dữ liệu (Data Layer) hoạt động như một "hầm chứa an toàn", một pháo đài bất khả xâm phạm, chịu trách nhiệm tương tác an toàn với hệ cơ sở dữ liệu tập trung. Lớp này quản lý mọi tác vụ lưu trữ và truy xuất thông tin, đảm bảo tính toàn vẹn, sẵn sàng và bảo mật tuyệt đối cho kho dữ liệu y tế khổng lồ và vô cùng nhạy cảm của bệnh viện. Kiến trúc ba lớp này tạo ra một hệ thống không chỉ mạnh mẽ mà còn cực kỳ dễ bảo trì và nâng cấp.

3.1.5 Công nghệ sử dụng để xây dựng Hệ thống HIS SAKURA

Để kiến tạo nên một công trình số phức tạp và có yêu cầu khắt khe về hiệu năng, bảo mật như HIS SAKURA, đội ngũ phát triển đã lựa chọn một bộ công cụ công nghệ (tech stack) được tuyển chọn kỹ lưỡng, là sự kết hợp hài hòa giữa những công nghệ tiên tiến, mạnh mẽ và đã được chứng minh độ tin cậy trong các hệ thống quy mô lớn.

Ở phía Giao diện Người dùng (Front-End), thư viện ReactJS của Facebook được tin dùng. Đây không chỉ là một lựa chọn theo xu hướng, mà là một quyết định chiến lược nhằm tạo ra những trải nghiệm tương tác mượt mà, linh hoạt và thân thiện như một ứng dụng đơn trang (Single-Page Application). Điều này giúp giảm thiểu thời gian tải trang, tăng tốc độ phản hồi của hệ thống, qua đó giảm tải áp lực nhận thức và nâng cao hiệu suất làm việc cho người dùng cuối là các y bác sĩ.

Ở phía Hệ thống lõi (Back-End), nơi xử lý toàn bộ nghiệp vụ phức tạp, ngôn ngữ Java cùng với hệ sinh thái Spring Framework được lựa chọn làm trái tim vận hành. Sự lựa chọn này dựa trên sự ổn định vượt trội, hiệu năng cao, khả năng xử lý đa luồng mạnh mẽ và một hệ thống bảo mật cấp doanh nghiệp đã được kiểm chứng

qua thời gian – những yếu tố sống còn để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động 24/7 dưới áp lực cao của môi trường bệnh viện.

Để đảm bảo một quy trình phát triển chuyên nghiệp và tuân thủ các triết lý hiện đại, Jenkins được sử dụng làm công cụ orchestra, tự động hóa toàn bộ quy trình Tích hợp và Triển khai liên tục (CI/CD), biến nó thành một "dây chuyền sản xuất phần mềm" thông minh, giúp giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ đưa sản phẩm đến tay người dùng. Cùng với đó, Jira đóng vai trò là trung tâm thần kinh chỉ huy, nơi mọi công việc, yêu cầu và lỗi (ticket) được ghi nhận, quản lý và theo dõi một cách khoa học, minh bạch, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả trong toàn bộ đội ngũ dự án.

3.2 Tham gia Triển khai Hệ thống đến với Người dùng

Nếu giai đoạn phát triển là quá trình âm thầm kiến tạo nên một công cụ quyền năng trong phòng thí nghiệm, thì giai đoạn triển khai chính là thời khắc mang công cụ đó ra ánh sáng, đưa nó vào đời sống thực tiễn – một quá trình đầy cam go, thử thách nhưng cũng vô cùng vinh quang. Đây là nơi lý thuyết phải đối mặt với thực tế khốc liệt, nơi những dòng mã logic lạnh lùng phải chinh phục được trái tim và khối óc của hàng trăm người dùng. Trong vai trò là một thành viên của đội ngũ onsite, em nhận thức sâu sắc rằng mình không chỉ là một kỹ thuật viên, mà còn là một đại sứ của sự thay đổi, một phiên dịch viên tận tụy giữa hai thế giới công nghệ và y khoa, một cầu nối sống giữa hệ thống và những con người đang ngày đêm làm nên sự kỳ diệu của ngành y.

3.2.1 Hướng dẫn Người dùng thao tác trên Hệ thống

Nhiệm vụ đầu tiên và cũng là nền tảng nhất trong giai đoạn này chính là nghệ thuật chuyển giao tri thức: "cầm tay chỉ việc", trực tiếp hướng dẫn đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế từng bước làm chủ hệ thống HIS SAKURA. Công việc này vượt xa giới hạn của việc đọc lên một tài liệu hướng dẫn khô khan. Đó là sự thực hành sâu sắc của lòng kiên nhẫn và sự thấu cảm, là quá trình biến những quy trình nghiệp vụ phức tạp trên màn hình thành các chuỗi thao tác đơn giản, logic và dễ dàng ghi nhớ. Để làm được điều đó, em đã phải đặt mình vào vị trí của họ, những con người đang làm việc trong một không gian đầy áp lực, nơi mỗi giây đều quý giá. Em phải hiểu được họ cần gì, họ thường vướng mắc ở đâu, từ đó linh hoạt điều chỉnh cách truyền đạt sao cho trực quan, sinh động và hiệu quả nhất. Mỗi khi một bác sĩ, một điều dưỡng có thể tự tin thực hiện một quy trình mới mà không cần hỗ trợ, đó không chỉ là một thành công về mặt đào tạo, mà còn là một viên gạch vững chắc xây nên niềm tin và sự đón nhận của họ đối với toàn bộ công cuộc chuyển đổi số.

3.2.2 Hỗ trợ xử lý các vấn đề xảy ra khi Người dùng thao tác sai

Trong một cuộc đại chuyển đổi, những sai sót và nhầm lẫn trong thao tác là điều không thể tránh khỏi, giống như những con sóng nhỏ trên một dòng sông lớn. Vai trò của em lúc này không khác gì một người hỗ trợ "tuyến đầu", một chuyên gia tâm lý giúp người dùng vượt qua rào cản công nghệ. Nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra lỗi sai và cách khắc phục một cách máy móc. Quan trọng hơn, đó là nghệ thuật của việc bình tĩnh trấn an người dùng, kiên nhẫn lắng nghe để hiểu rõ toàn bộ bối cảnh dẫn đến sai sót, và từ đó hóa giải những lúng túng, thậm chí là sự bực bội của họ, bằng một thái độ tích cực, thấu hiểu và mang tính xây dựng. Mỗi vấn đề được giải quyết thành công không chỉ là một sự cố được khắc phục, mà còn là một cơ hội vàng để củng cố mối quan hệ đối tác, biến những trải nghiệm tiêu cực thành những bài học hữu ích, giúp người dùng ngày càng tự tin, gắn bó và thậm chí là yêu mến hệ thống hơn.

3.2.3 Phối hợp đội ngũ Dev rà soát và khắc phục các điểm nghẽn trên Hệ thống

Với vị thế chiến lược là làm việc trực tiếp tại hiện trường, em đã trở thành một "trinh sát tại mặt trận", là đôi mắt và đôi tai không thể thiếu của đội ngũ phát triển (Dev) ở hậu phương. Khi những vấn đề không còn là do thao tác người dùng mà bị nghi ngờ xuất phát từ chính hệ thống – những "điểm nghẽn" về hiệu năng khiến hệ thống chậm chạp, những lỗi logic tiềm ẩn gây ra kết quả không mong muốn – vai trò của em là trở thành một cầu nối kỹ thuật hiệu quả và tức thời. Em đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Dev, cung cấp cho họ không chỉ những mô tả chi tiết, những video tái hiện lỗi một cách trực quan, mà còn cả những dữ liệu thô, những log hệ thống được trích xuất từ môi trường vận hành thực chiến. Sự hợp tác ăn ý và dòng thông tin chất lượng cao này đã giúp các kỹ sư có được một cái nhìn chính xác nhất về vấn đề, rút ngắn đáng kể chu kỳ chẩn đoán và đưa ra các bản vá lỗi kịp thời, đảm bảo "trái tim số" của bệnh viện luôn được vận hành ở trạng thái tối ưu và ổn định nhất.

3.2.4 Liên hệ với phía Đối tác Trung gian là LIS, PACS nếu xảy ra vấn đề liên quan

Trong một hệ sinh thái y tế số hiện đại, không có hệ thống nào là một ốc đảo. Khi các vấn đề phát sinh có liên quan đến dòng chảy dữ liệu giữa HIS SAKURA và các hệ thống vệ tinh quan trọng như LIS hay PACS, vai trò của em được nâng lên một tầm cao mới – một nhà ngoại giao kỹ thuật. Em đã chủ động thiết lập kênh liên lạc, trình bày vấn đề một cách rõ ràng và chuyên nghiệp với các đối tác kỹ thuật của các bên thứ ba. Công việc này bao gồm việc cung cấp các log hệ thống cần thiết, các thông điệp trao đổi qua API và cùng họ truy vết dòng chảy dữ liệu phức tạp để xác định chính xác điểm đứt gãy. Quá trình này đòi hỏi không chỉ kiến thức kỹ thuật về các giao thức kết nối, mà còn cả kỹ năng ngoại giao, đàm phán để thúc đẩy sự hợp

tác, đảm bảo hệ sinh thái thông tin của bệnh viện luôn được liền mạch, toàn vẹn và thông suốt.

3.2.5 Đưa ra các hướng xử lý vấn đề tạm thời tránh tình trạng ùn tắc bệnh nhân tại khu đang hỗ trợ

Đây có lẽ là nhiệm vụ thử thách nhất, nơi bản lĩnh và khả năng quản lý khủng hoảng được kiểm chứng một cách rõ rệt nhất. Trong môi trường bệnh viện, trái tim vận hành không được phép ngừng đập. Mỗi phút giây hệ thống ngừng trệ đều có thể dẫn đến tình trạng ùn tắc bệnh nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc và sự an toàn của người bệnh. Khi đối mặt với những sự cố nghiêm trọng chưa thể khắc phục ngay lập tức, em đã phải vận dụng toàn bộ sự sáng tạo và khả năng ứng biến của mình để đưa ra các giải pháp tình thế, các quy trình làm việc tạm thời (workaround). Đó có thể là việc nhanh chóng hướng dẫn người dùng sử dụng một chức năng thay thế, hoặc phối hợp với phòng Kế hoạch Tổng hợp để điều chỉnh luồng bệnh nhân một cách thủ công nhưng vẫn đảm bảo trật tự. Khả năng giữ được sự bình tĩnh dưới áp lực ngàn cân, tư duy nhanh nhạy để tìm ra giải pháp tối ưu trong hoàn cảnh khó khăn chính là minh chứng cho sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công việc.

3.3 Tham gia Phát triển Hệ thống HIS với vai trò là Bussiness Analyst

Song song với những hoạt động sôi nổi tại "tiền tuyến" triển khai, em còn có cơ hội quý báu để tham gia sâu vào "hậu phương" vững chắc – guồng máy phát triển của hệ thống, nơi những ý tưởng, những phản hồi từ thực tiễn được chắt lọc, phân tích và chuyển hóa thành các tính năng mới, các phiên bản hoàn thiện hơn. Với vai trò và tư duy của một Business Analyst, em đã trở thành cửa ngõ chiến lược, là điểm khởi đầu cho mọi chu trình cải tiến và phát triển không ngừng của hệ thống HIS SAKURA.

3.3.1 Tiếp nhận các yêu cầu của người dùng từ các Site khác mà Doanh nghiệp đang Triển khai

Vai trò của em không chỉ giới hạn trong phạm vi một dự án đơn lẻ, mà còn được tin tưởng giao phó nhiệm vụ như một trung tâm thu thập "thông tin tình báo thị trường". Em đã chủ động tiếp nhận và tổng hợp các yêu cầu, các báo cáo lỗi, các phản hồi từ tất cả các cơ sở y tế (site) mà ISOFH đang triển khai trên cả nước. Em đã lắng nghe, chắt lọc và hệ thống hóa những mong muốn cải tiến, những ý tưởng mới mẻ từ khắp nơi, biến những phản hồi rời rạc, tưởng chừng không liên quan thành một bức tranh toàn cảnh chiến lược về nhu cầu của người dùng. Việc này giúp đội ngũ phát triển sản phẩm có được một cái nhìn sâu sắc và đa chiều, từ đó xác định đúng những tính năng cần được ưu tiên, đảm bảo rằng HIS SAKURA không ngừng tiến hóa để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng và luôn thay đổi của ngành y tế Việt Nam.

3.3.2 Tiến hành Phân tích lỗi được báo cáo từ phía Người dùng

Khi một báo cáo lỗi được gửi về, công việc của em không phải là một người đưa thư, chuyển tiếp một cách máy móc. Thay vào đó, em thực hiện một cuộc "khám nghiệm hiện trường số" chuyên sâu, đóng vai trò của một thám tử kỹ thuật. Em tiến hành bóc tách từng lớp của vấn đề, phân tích log hệ thống, phỏng vấn lại người dùng để có được một bối cảnh đầy đủ và chi tiết nhất. Mục tiêu là phải đưa ra một "bản chẩn đoán" chính xác về căn nguyên của vấn đề: đây là một lỗi logic của hệ thống (bug), một vấn đề về cấu hình sai, một sai sót trong dữ liệu đầu vào, hay chỉ đơn thuần là sự hiểu lầm về cách vận hành của người dùng. Việc chẩn đoán chính xác và phân loại đúng vấn đề ngay từ đầu giúp tiết kiệm vô số giờ làm việc quý giá của đội ngũ phát triển, tránh lãng phí nguồn lực và đẩy nhanh vòng đời sửa lỗi.

3.3.3 Kiểm thử tái hiện lại trên môi trường SAKURA Test để xem xét lỗi

Mọi lý thuyết và phân tích phải luôn được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Sau khi đã có những giả thuyết ban đầu về nguyên nhân lỗi, bước tiếp theo và cũng là một bước cực kỳ quan trọng là tiến hành tái hiện lại lỗi trong "phòng thí nghiệm giả lập" – môi trường SAKURA Test. Em đã tỉ mỉ thực hiện lại từng bước thao tác theo mô tả của người dùng, cố gắng tạo ra một kịch bản giống hệt với môi trường thực tế để có thể "bắt sống" được con bug trong một môi trường được kiểm soát. Việc tái hiện thành công không chỉ là một sự xác nhận không thể chối cãi về sự tồn tại của lỗi, mà quan trọng hơn, nó còn là việc cung cấp cho đội ngũ Dev một "bản cáo trạng" kỹ thuật hoàn chỉnh và quý giá, giúp họ định vị và sửa lỗi một cách nhanh chóng và chính xác nhất có thể.

3.3.4 Log Ticket chuyển sang cho Team Leader BA để Review trước

Sau khi đã thu thập, phân tích và xác thực đầy đủ thông tin, em tiến hành ghi nhận toàn bộ kết quả vào hệ thống Jira dưới dạng một "ticket". Việc tạo một ticket đối với em không chỉ là nhập liệu, mà là nghệ thuật của việc trình bày thông tin, kiến tạo nên một "hồ sơ vụ án" hoàn chỉnh, cô đọng, rõ ràng và đầy đủ. Mỗi ticket đều bao gồm tiêu đề phản ánh đúng bản chất vấn đề, mô tả chi tiết, các bước tái hiện không thể chối cãi, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và các bằng chứng đính kèm (ảnh chụp màn hình, video). Mỗi ticket được tạo ra sau đó sẽ được chuyển cho Trưởng nhóm BA để rà soát lại một lần cuối. Bước kiểm duyệt này đóng vai trò như một chốt chặn kiểm duyệt chất lượng, đảm bảo mọi thông tin trước khi đến tay đội ngũ phát triển đều đạt tiêu chuẩn cao nhất, giúp quy trình làm việc diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

3.3.5 Chuyển Ticket sang cho Dev thử hiện chỉnh sửa Hệ thống

Khi ticket đã vượt qua vòng review và được phê duyệt, nó sẽ chính thức được chuyển giao cho đội ngũ phát triển. Lúc này, vai trò của em là một trung tâm điều phối tác vụ thông minh, một "nhà điều hành không lưu" cho dòng chảy công việc. Dựa trên kết quả phân tích sâu sắc ở các bước trước, em tiến hành phân loại và định tuyến ticket một cách chính xác: nếu vấn đề nằm ở giao diện, cách hiển thị hay tương tác của người dùng, ticket sẽ được chuyển đến đội ngũ Front-End (FE); nếu vấn đề thuộc về logic xử lý, các thuật toán nghiệp vụ hay tương tác với cơ sở dữ liệu, ticket sẽ được chuyển đến đội ngũ Back-End (BE). Việc phân công chính xác ngay từ đầu không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực mà còn phản ánh sự am hiểu sâu sắc về kiến trúc hệ thống và cơ cấu tổ chức của đội ngũ dự án, góp phần tạo nên một cỗ máy phát triển vận hành trơn tru và hiệu quả.

3.4 Tham gia xử lý Giao diện Người dùng (UX/UI)

Nếu hệ thống lõi (Back-End) là bộ xương và cơ bắp mang lại sức mạnh, thì Giao diện Người dùng (UI/UX) chính là gương mặt, là linh hồn của hệ thống, là yếu tố quyết định sự gắn kết và yêu mến của người dùng. Nhận thức sâu sắc được điều này, em đã có cơ hội được tham gia vào quá trình của những "nghệ nhân", những người không chỉ xây dựng chức năng mà còn kiến tạo nên trải nghiệm. Đây là quá trình thổi hồn vào những dòng mã, biến một công cụ phức tạp trở nên thân thiện, trực quan và đầy thẩm mỹ.

3.4.1 Chỉnh sửa Bug của các Báo cáo EMR và tinh chỉnh lại bố cục, nhãn nút

Công việc của em trong lĩnh vực này không chỉ dừng lại ở việc sửa lỗi hiển thị đơn thuần, mà còn là một hành trình tinh chỉnh tỉ mỉ. Em đã tham gia vào việc rà soát và khắc phục các khiếm khuyết (bug) trên các mẫu báo cáo của Bệnh án Điện tử (EMR) – nơi thông tin y khoa quan trọng được kết tinh. Đó có thể là việc canh chỉnh lại các cột bị lệch, xử lý lỗi tràn dữ liệu, hay đảm bảo font chữ đồng nhất trên mọi trình duyệt. Song song đó, em còn thực hiện việc "thẩm mỹ hóa" lại bố cục, sắp xếp lại các thành phần thông tin một cách logic hơn, và quan trọng nhất là tinh chỉnh từng nhãn nút (label), từng câu chữ hướng dẫn sao cho tường minh, súc tích và dễ hiểu nhất đối với đội ngũ y bác sĩ, giúp họ giảm thiểu tối đa gánh nặng nhận thức trong một môi trường làm việc vốn đã vô cùng căng thẳng.

3.4.2 Kiểm tra và thiết kế thêm trên Figma, đối chiếu với các tài liệu khác như SRS

Để đảm bảo tính nhất quán và chuyên nghiệp, mọi sự thay đổi về giao diện đều phải tuân thủ một "bản thiết kế kiến trúc" tổng thể. Công cụ Figma chính là nơi lưu giữ bản thiết kế đó. Em đã chủ động làm việc với Figma, không chỉ để kiểm tra lại

các thiết kế gốc mà còn để đề xuất và phác thảo thêm các thành phần giao diện mới khi cần thiết. Quá trình này đòi hỏi một sự đối chiếu và tham chiếu chéo một cách cẩn trọng với các tài liệu nghiệp vụ khác, đặc biệt là Bản đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS). Việc làm này đảm bảo rằng mỗi pixel được đặt trên màn hình, mỗi màu sắc được lựa chọn, mỗi icon được sử dụng không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn phải tuyệt đối tuân thủ và phục vụ cho yêu cầu nghiệp vụ đã được thống nhất, tạo nên sự toàn vẹn giữa thiết kế và chức năng.

3.4.3 Tối ưu hóa trải nghiệm giao diện người dùng khi nhận được yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa

Trải nghiệm người dùng (UX) là một hành trình không có điểm kết thúc. Khi nhận được các yêu cầu bổ sung tính năng hay chỉnh sửa quy trình từ thực tiễn, vai trò của em là một kiến trúc sư trải nghiệm. Em không chỉ đơn thuần thêm một nút bấm hay một trường thông tin vào giao diện có sẵn. Thay vào đó, em phân tích sâu sắc về luồng thao tác của người dùng, cố gắng tìm ra cách tích hợp yêu cầu mới một cách mượt mà và tự nhiên nhất, có thể là bằng cách gom nhóm lại các chức năng liên quan, giảm thiểu số lần nhấp chuột, hay sử dụng các yếu tố dẫn hướng thông minh. Mục tiêu cuối cùng là làm cho hệ thống trở nên "thông minh" hơn, "thấu hiểu" người dùng hơn, để mỗi lần tương tác không chỉ là thực hiện một công việc, mà còn là một trải nghiệm dễ chịu và hiệu quả.

3.5 Tham gia Kiểm thử, xử lý lỗi và phối hợp với bộ phận QC

Kiểm thử chất lượng không phải là một công đoạn, mà là một triết lý, một cam kết về sự xuất sắc được dệt nên trong từng sợi chỉ của quá trình phát triển. Trong vai trò của mình, em đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ những "người gác đền chất lượng", phối hợp chặt chẽ với bộ phận QC chuyên trách để đảm bảo rằng mỗi phiên bản của HIS SAKURA khi ra mắt đều đạt được sự ổn định và tin cậy cao nhất.

3.5.1 Tiếp nhận các Ticket QLYC và Kiểm thử tái hiện lại

Quy trình bắt đầu bằng việc tiếp nhận các ticket Quản lý Yêu cầu (QLYC) từ hệ thống Jira. Đối với em, mỗi ticket là một hồ sơ vụ án cần được điều tra. Bước đầu tiên và quan trọng nhất là tiến hành kiểm thử tái hiện lại. Em không chỉ đọc mô tả, mà còn thực sự hóa thân thành người dùng cuối, thực hiện lại từng bước thao tác một cách cẩn trọng để có thể tận mắt chứng kiến và cảm nhận được vấn đề. Việc tái hiện thành công không chỉ giúp xác thực sự tồn tại của lỗi mà còn cho em một sự thấu hiểu sâu sắc về bối cảnh, tần suất và mức độ ảnh hưởng của nó đối với quy trình vận hành thực tế.

3.5.2 Sau khi Dev thực hiện xong các Ticket phải tiến hành Kiểm thử lại trên môi trường SAKURA Test và SAKURA Stable

Sau khi đội ngũ phát triển đã hoàn thành việc sửa lỗi và bàn giao lại, một vòng kiểm thử xác nhận toàn diện sẽ được tiến hành. Đây là một cuộc "kiểm tra sức khỏe" đa tầng. Đầu tiên, em sẽ kiểm thử lại trên môi trường SAKURA Test – phòng thí nghiệm giả lập – để nhanh chóng xác nhận rằng lỗi gốc đã được khắc phục. Nhưng quan trọng hơn, em sẽ tiếp tục thực hiện kiểm thử hồi quy trên môi trường SAKURA Stable – một bản sao gần như hoàn chỉnh của môi trường vận hành thật. Việc kiểm thử trên môi trường Stable giúp đảm bảo rằng bản vá lỗi không vô tình gây ra những tác dụng phụ không mong muốn, không làm ảnh hưởng đến các chức năng liên quan, bảo vệ sự toàn vẹn và ổn định của toàn bộ hệ thống.

3.5.3 Kiểm tra, đối chiếu lại giao diện, chức năng có đúng với yêu cầu đã thiết kế trên Figma, đã đề cập trong Ticket

Một bản sửa lỗi chỉ được xem là hoàn hảo khi nó đáp ứng trọn vẹn mọi khía cạnh của yêu cầu. Do đó, bước cuối cùng trong quy trình kiểm thử của em là một cuộc đối chiếu tổng thể và tỉ mỉ. Em sẽ mở song song màn hình hệ thống, bản thiết kế trên Figma và ticket yêu cầu trên Jira. Từng chi tiết nhỏ nhất, từ vị trí của một nút bấm, màu sắc của một biểu đồ, câu chữ trên một thông báo, cho đến luồng hoạt động của một chức năng phức tạp, đều được rà soát để đảm bảo không một điểm khác biệt nào được bỏ sót. Sự cẩn trọng này đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng không chỉ hoạt động đúng, mà còn phải hoạt động chính xác như những gì đã được cam kết và thiết kế.

3.6 Tham gia Họp nhóm, trao đổi và phản hồi công việc

Trong một dự án quy mô lớn, sức mạnh của một cá nhân đơn lẻ chỉ thực sự được phát huy khi nó hòa vào sức mạnh cộng hưởng của cả tập thể. Giao tiếp, trao đổi và phản hồi liên tục chính là chất keo kết dính, là dòng chảy thông tin nuôi dưỡng sự thành công của toàn bộ dự án. Em đã chủ động và tích cực tham gia vào dòng chảy đó, biến mình thành một nút giao thông tin quan trọng.

3.6.1 Tham gia các phiên họp định kỳ từ team Triển khai SAKURA với Leader Triển khai

Các phiên họp định kỳ cùng team Triển khai và Trưởng nhóm thực sự là những buổi họp tác chiến tại "sở chỉ huy tiền phương". Đây là nơi nhịp đập nóng hổi nhất từ thực địa, từ các khoa phòng của bệnh viện, được truyền về một cách nhanh chóng và chân thực nhất. Trong vai trò là một thành viên onsite, em không chỉ báo cáo tiến độ, mà còn mang về những câu chuyện, những khó khăn, những phản hồi tức thời của người dùng cuối. Những thông tin này trở thành dữ liệu đầu vào quý giá để cả

team cùng nhau thảo luận, phân tích và đưa ra các giải pháp "tác chiến" nhanh chóng, kịp thời. Đây là nơi em rèn luyện khả năng phản ứng nhanh, kỹ năng giải quyết vấn đề dưới áp lực và sự nhạy bén với thực tiễn vận hành.

3.6.2 Tham gia các buổi họp định kỳ từ team BA với Leader Bussiness Analyst

Nếu các buổi họp triển khai là nơi giải quyết những vấn đề "nóng" của thực tại, thì các phiên họp chuyên môn sâu cùng team Business Analyst lại là một không gian hoàn toàn khác – một "phòng thí nghiệm tư duy". Đây là nơi chúng em cùng nhau mổ xẻ những quy trình nghiệp vụ phức tạp, tranh luận về các phương pháp luận phân tích, chia sẻ các kỹ thuật mới và cùng nhau xây dựng nên những quy chuẩn chung. Em mang những "ca bệnh" thực tế từ hiện trường vào phòng thí nghiệm này để cùng cả đội phân tích, tìm ra giải pháp mang tính hệ thống và dài hạn. Những buổi họp này không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình làm việc trên toàn dự án mà còn là cơ hội vô giá để em mài giũa "bộ công cụ" tư duy phân tích, học hỏi từ kinh nghiệm của các đồng nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.

3.6.3 Đề xuất các hướng giải quyết khi nghi vấn lỗi bug cho đội ngũ Dev trong quá trình Review Code

Với sự am hiểu ngày càng sâu sắc về nghiệp vụ, em đã nỗ lực để đóng góp vào quá trình phát triển không chỉ ở giai đoạn yêu cầu, mà còn ở chính giai đoạn hiện thực hóa. Trong các buổi rà soát mã nguồn (Code Review) của đội ngũ kỹ thuật, khi nhận thấy một đoạn mã có thể tiềm ẩn rủi ro về mặt logic nghiệp vụ, em đã mạnh dạn đưa ra những nghi vấn và đề xuất các kịch bản kiểm thử đặc thù mà có thể các kỹ sư chưa lường tới. Vai trò của em lúc này là một chuyên gia tư vấn nghiệp vụ, giúp các kỹ sư có được góc nhìn của người dùng cuối ngay trong quá trình lập trình, qua đó ngăn chặn được những lỗi tiềm ẩn ngay từ trong trứng nước, trước khi chúng kịp gây ra những hậu quả lớn hơn ở giai đoạn sau.

3.6.4 Tham gia các buổi họp với Viện cùng Project Manager

Một trong những trải nghiệm mang lại sự trưởng thành vượt bậc nhất chính là vinh dự được tham gia các buổi họp chiến lược với Bệnh viện Chợ Rẫy cùng với Quản lý Dự án. Trong những buổi làm việc quan trọng này, em không chỉ đảm nhận vai trò ghi chép biên bản họp một cách chính xác và đầy đủ, mà quan trọng hơn, em đã trở thành một "ăng-ten" nhạy bén, trực tiếp lắng nghe những trăn trở, những kỳ vọng và những yêu cầu mới nảy sinh từ ban lãnh đạo và các trưởng khoa của bệnh viện. Ngay sau buổi họp, em sẽ tiến hành phân tích sâu các yêu cầu này, phối hợp với team BA để hệ thống hóa, ghi nhận thành các ticket chi tiết và chuyển giao cho đội ngũ phát triển, đảm bảo rằng tiếng nói của khách hàng luôn được lắng nghe và hiện thực hóa một cách nhanh chóng và trân trọng.

3.6.5 Nhận xét, phản hồi từ Project Manager và định hướng phát triển tiếp theo

Sự phát triển của bản thân không thể thiếu đi những tấm gương phản chiếu khách quan và đầy kinh nghiệm. Em luôn trân trọng những buổi làm việc 1-1, nơi em được nhận những lời nhận xét, những phản hồi thẳng thắn và mang tính xây dựng từ Quản lý Dự án. Những lời khen đã tiếp thêm cho em động lực và sự tự tin, trong khi những góp ý về điểm cần cải thiện đã trở thành chiếc la bàn quý giá, giúp em nhận ra những thiếu sót của bản thân và có được những định hướng phát triển sự nghiệp rõ ràng, cụ thể và đầy cảm hứng cho chặng đường tiếp theo.

3.7 Đánh giá kết quả đạt được qua từng ngày

Để biến mỗi ngày làm việc không chỉ là việc hoàn thành các tác vụ được giao mà còn là một bước tiến trên hành trình phát triển bản thân, em đã xây dựng và duy trì một quy trình tự đánh giá và phản tư một cách kỷ luật, biến nó thành một nghi thức không thể thiếu.

3.7.1 Tổng hợp những kiến thức, công việc đã tham gia trong ngày và báo cáo cho Quản lý dự án

Vào cuối mỗi ngày làm việc, em luôn dành một khoảng thời gian tĩnh lặng để thực hiện một "cuộc tổng kết" cá nhân, một quá trình lắng đọng để những gì đã trải qua không bị trôi đi một cách hời hợt. Em hệ thống lại những kiến thức chuyên môn mới đã học được, từ một quy trình nghiệp vụ phức tạp của bệnh viện cho đến một kỹ thuật xử lý lỗi mới. Em cũng tổng hợp lại những công việc đã tham gia và hoàn thành, từ đó biên soạn một bản báo cáo ngắn gọn, súc tích để gửi cho Quản lý dự án. Việc làm này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm, mà còn là cách em tự "kết tinh" lại tri thức, biến những thông tin rời rạc trong ngày thành những bài học có hệ thống, những viên gạch tri thức vững chắc để xây dựng nền tảng chuyên môn cho chính mình.

3.7.2 Các khó khăn và các hướng xử lý cho từng vấn đề

Em tin rằng sự trưởng thành không đến từ những công việc dễ dàng, mà đến từ những thử thách mà chúng ta vượt qua. Do đó, một phần quan trọng trong nghi thức cuối ngày của em là chủ động ghi nhận và phân tích lại những khó khăn, những vướng mắc đã gặp phải. Em không chỉ ghi lại vấn đề, mà còn đào sâu vào quá trình tư duy của bản thân: Em đã suy nghĩ những gì? Đã tìm tòi những nguồn tài liệu nào? Đã thử những giải pháp nào và tại sao chúng thất bại hoặc thành công? Quá trình tự phản tư này không chỉ là báo cáo, mà là một hành trình tự huấn luyện, biến mỗi khó khăn thành một bài học kinh nghiệm quý giá. Dần dần, em đang tự xây dựng nên một "thư viện giải pháp cá nhân", một kho tàng kinh nghiệm thực chiến để có thể đối mặt

với những thử thách lớn hơn, phức tạp hơn trong tương lai một cách tự tin và bản lĩnh.

3.7.3 Nghiệm thu ngày làm việc và nghiệm thu cá nhân

Sau khi đã tổng kết công việc và phân tích khó khăn, quá trình nghiệm thu là lúc em thực hiện một "phiên chất vấn" với người giám sát khó tính nhất: chính bản thân mình. Em tự đặt ra những câu hỏi thẳng thắn: Mình đã thực sự dốc hết sức cho công việc ngày hôm nay chưa? Giá trị cụ thể mình tạo ra là gì? Mình đã làm tốt điều gì và có thể làm tốt hơn ở đâu? Sự tự đánh giá khách quan này giúp em nhận thức rõ hơn về năng lực của mình, không bao giờ tự mãn với những gì đã đạt được và luôn duy trì một tinh thần cầu tiến. Nghiệm thu cá nhân không phải là để tự chỉ trích, mà là để hiểu rõ chính mình, xác định đúng những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu cần được cải thiện một cách chân thành nhất.

3.7.4 Kế hoạch học tập và rèn luyện cho các ngày tiếp theo trong dự án

Kết quả của quá trình nghiệm thu chính là chiếc la bàn soi đường cho tương lai. Từ những phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, em xây dựng một kế hoạch học tập và rèn luyện cụ thể, có mục tiêu rõ ràng cho các ngày tiếp theo. Đó không phải là những dự định chung chung, mà là những hành động cụ thể: mục tiêu tìm hiểu sâu hơn về module Quản lý Dược, rèn luyện kỹ năng thuyết trình để trình bày vấn đề rõ ràng hơn, hay cam kết hoàn thành một khóa học trực tuyến về SQL nâng cao. Việc luôn có một kế hoạch cho tương lai đảm bảo rằng em không chỉ bị động trôi theo dòng chảy của công việc, mà đang chủ động kiến tạo nên con đường sự nghiệp của chính mình. Em tin rằng, bằng cách này, mỗi ngày trôi qua trong dự án đều là một viên gạch tri thức vững chắc, được chính tay em đặt xuống để xây nên tòa nhà sự nghiệp trong tương lai.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Khép lại Chương 3 em đã kể lại một hành trình thực chiến, một bản ghi chép sống động và chi tiết về quá trình em từ một sinh viên thực tập trở thành một thành viên đóng góp giá trị thực sự vào guồng quay của một dự án công nghệ y tế mang tầm vóc lịch sử. Chương này không chỉ đơn thuần là một bản liệt kê các công việc đã làm, mà là một bản tự sự về quá trình dấn thân, học hỏi và trưởng thành; là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình chuyển hóa từ kiến thức sách vở thành trí tuệ thực tiễn, từ một người quan sát trở thành một người kiến tạo.

Trước hết, chương đã khắc họa thành công một vai trò đa diện, thể hiện khả năng thích ứng và đóng góp trên toàn bộ vòng đời của dự án. Em đã không chỉ hoạt động ở

một vị trí duy nhất, mà đã linh hoạt luân chuyển giữa nhiều vai trò khác nhau, từ một chuyên viên triển khai nơi "tiền tuyến" – trực tiếp đối mặt với áp lực vận hành và làm việc với người dùng cuối, cho đến một Business Analyst nơi "hậu phương" – âm thầm phân tích, mổ xẻ từng yêu cầu, từng báo cáo lỗi để đảm bảo chất lượng đầu vào cho đội ngũ phát triển. Hơn thế nữa, em còn là một nhà thiết kế trải nghiệm người dùng tỉ mỉ, một kiểm thử viên cẩn trọng và là một thành viên tích cực trong mọi cuộc họp chiến lược. Sự đa dạng trong vai trò này đã giúp em có được một cái nhìn toàn cảnh 360 độ về dự án, hiểu được sự liên kết chặt chẽ và tầm quan trọng của từng bộ phận.

Quan trọng hơn, chương này là một minh chứng cho sự phát triển toàn diện về cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Về mặt chuyên môn, em đã được trực tiếp làm việc với những công nghệ hàng đầu, thành thạo các quy trình chuẩn quốc tế từ việc phân tích yêu cầu, ghi nhận ticket trên Jira, kiểm thử phần mềm cho đến việc phối hợp trong một môi trường Agile/Scrum chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những giá trị lớn nhất mà em gặt hái được lại nằm ở sự trưởng thành về các kỹ năng mềm. Đó là khả năng giao tiếp và thuyết phục khi làm việc với các y bác sĩ, là sự bình tĩnh và tư duy giải quyết vấn đề dưới áp lực cao, là kỹ năng đàm phán khi phối hợp với các đối tác, và trên hết là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và một tư duy cầu tiến không ngừng được tôi luyện qua từng ngày.

Tựu trung lại, Chương 3 không chỉ là một chương báo cáo về những gì em đã làm, mà còn là câu chuyện về con người mà em đã trở thành sau kỳ thực tập. Nó khẳng định rằng, thông qua việc tham gia trực tiếp và sâu sắc vào dự án HIS SAKURA, em đã tích lũy được một hành trang vô giá, bao gồm kiến thức chuyên môn vững chắc, bộ kỹ năng đa dạng và một tác phong làm việc chuyên nghiệp. Những phân tích và trải nghiệm được trình bày trong chương đã đặt một nền móng vững chắc, là cơ sở thực tiễn để mở ra chương tiếp theo, nơi em sẽ đi sâu vào việc tổng kết, đánh giá những kết quả cụ thể, đúc kết những bài học kinh nghiệm sâu sắc nhất và định hướng cho con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai.

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BẢN THÂN

Sau một hành trình dài được trực tiếp "sống và thở" cùng nhịp đập của dự án HIS SAKURA, quá trình thực tập không chỉ mang lại kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, mà còn khơi gợi trong em những trăn trở, những suy ngẫm sâu sắc về con đường tối ưu hóa hiệu quả công việc và sự kết nối giữa đào tạo và thực tiễn. Với tinh thần cầu thị và mong muốn đóng góp một cách xây dựng, em xin trân trọng trình bày những đề xuất và kiến nghị của bản thân, được đúc kết từ những quan sát và trải nghiệm chân thực nhất. Đây là những ý kiến mang tính cá nhân, với hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của cả Doanh nghiệp và Nhà trường.

4.1 Đối với doanh nghiệp Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH

Với vị thế là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực MedTech tại Việt Nam, ISOFH đã xây dựng được một quy trình làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả. Tuy nhiên, trong một lĩnh vực đòi hỏi sự cải tiến không ngừng, em tin rằng luôn có những không gian để tối ưu hóa hơn nữa.

4.1.1 Hoàn thiện hơn quy trình phá triển Hệ thống Thông tin Bệnh viện HIS

Qua quá trình tham gia dự án, em nhận thấy mỗi cơ sở y tế, dù cùng một hệ thống HIS, đều có những đặc thù vận hành riêng biệt. Quá trình triển khai tại mỗi "site" là một kho tàng kinh nghiệm vô giá. Em kiến nghị Doanh nghiệp có thể xây dựng một "Bộ cẩm nang Triển khai và Phát triển HIS" (HIS Implementation & Development Playbook). Đây sẽ là một hệ thống tri thức sống, nơi tổng hợp và chuẩn hóa lại những bài học kinh nghiệm, những "ca bệnh" khó, những giải pháp sáng tạo đã được áp dụng thành công tại các dự án. Bộ cẩm nang này có thể bao gồm các mẫu tài liệu yêu cầu nghiệp vụ chuẩn cho từng phân hệ, một thư viện các luồng quy trình y tế phổ biến đã được mô hình hóa, và các kịch bản xử lý sự cố thường gặp. Việc làm này không chỉ giúp rút ngắn đáng kể thời gian "khai phá" ở các dự án mới, mà còn đảm bảo tính nhất quán về chất lượng, đồng thời trở thành một tài liệu đào tạo vô giá cho các nhân sự mới, giúp họ nhanh chóng hòa nhập và nắm bắt được tinh hoa nghiệp vụ của công ty.

4.1.2 Hoàn thiện, bổ sung và chỉnh sửa các giao diện người dùng (UX/UI) và các công cụ hỗ trợ dự án

Giao diện người dùng là cây cầu trực tiếp nối liền công nghệ và y bác sĩ. Em đề xuất ISOFH có thể đầu tư xây dựng một **Hệ thống Thiết kế (Design System)** toàn diện và nhất quán cho toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của mình. Một Design System không chỉ là một bộ sưu tập các icon hay màu sắc, mà là một thư viện các thành phần giao diện (components) đã được lập trình sẵn, các quy tắc về bố cục, các nguyên tắc về trải nghiệm người dùng. Việc này sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển giao diện

một cách đáng kể, đảm bảo tính đồng bộ hoàn hảo giữa các module và các sản phẩm khác nhau, đồng thời giúp các kỹ sư Front-End có thể tập trung nhiều hơn vào việc xử lý logic thay vì phải tốn thời gian xây dựng lại những thành phần cơ bản. Bên cạnh đó, việc tích hợp sâu hơn các công cụ hỗ trợ như liên kết trực tiếp các ticket trên Jira với các bản thiết kế cụ thể trên Figma sẽ tạo ra một luồng thông tin liền mạch, giúp giảm thiểu sự nhầm lẫn và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa team BA, Dev và QC.

4.1.3 Tăng cường đào tạo, bổ sung thêm và phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ dự án

Lĩnh vực MedTech đòi hỏi một loại nhân sự đặc thù: những người không chỉ giỏi về công nghệ mà còn phải có sự am hiểu, dù là cơ bản, về nghiệp vụ y tế. Em kiến nghị công ty có thể xây dựng một **"Chương trình Đào tạo Hội nhập MedTech"** bài bản dành cho nhân sự mới, đặc biệt là các bạn sinh viên thực tập. Chương trình này có thể mời các chuyên gia, thậm chí là các y bác sĩ có kinh nghiệm, đến chia sẻ về quy trình vận hành thực tế tại bệnh viện, giải thích "tại sao" một tính năng lại cần phải được thiết kế như vậy. Song song đó, việc phát triển một chương trình **Cố vấn (Mentorship)** chính thức, nơi mỗi thực tập sinh hay nhân viên mới được một "mentor" giàu kinh nghiệm dẫn dắt, sẽ giúp họ không chỉ phát triển về mặt kỹ năng mà còn định hình được văn hóa làm việc và con đường sự nghiệp một cách rõ ràng, tạo ra một môi trường phát triển bền vững và có chiều sâu.

4.2 Đối với Chương trình Đào tạo của Trường/Khoa

Quá trình học tập tại trường đại học đã trang bị cho em một nền tảng kiến thức lý thuyết vô cùng vững chắc về khoa học máy tính, cấu trúc dữ liệu, giải thuật và các nguyên lý kỹ thuật phần mềm. Tuy nhiên, khi bước vào một môi trường doanh nghiệp thực thụ, em nhận ra có một khoảng cách không nhỏ giữa việc viết một đoạn mã hoàn hảo trong phòng thí nghiệm và việc đóng góp một tính năng vào một hệ thống phần mềm khổng lồ, phức tạp đang được hàng ngàn người sử dụng.

Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Kỹ thuật Phần mềm thường cảm thấy bỡ ngỡ khi phải đối mặt với những khái niệm như kiến trúc microservices, hệ thống CI/CD, quy trình làm việc Agile/Scrum hay việc phải đọc và hiểu một codebase có sẵn lên đến hàng triệu dòng. Sự thiếu hụt kinh nghiệm làm việc trong một môi trường cộng tác chuyên nghiệp có thể làm giảm sự tự tin và kéo dài thời gian thích nghi. Điều này đặt ra một thách thức, đồng thời cũng là một cơ hội để Nhà trường và Khoa có thể tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo.

Từ những trải nghiệm thực tế của mình, em xin mạo muội đưa ra một số kiến nghị:

1. Tăng cường "hơi thở" thực tiễn trong từng môn học chuyên ngành:

Thay vì chỉ tập trung vào lý thuyết hàn lâm, các môn học chuyên ngành có thể được làm giàu bằng những cơ hội thực hành mang tính ứng dụng cao. Em đề xuất việc tổ chức các buổi **workshop chuyên đề** hoặc **guest lecture** sau mỗi học phần quan trọng, mời các kỹ sư trưởng, các kiến trúc sư hệ thống từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu đến chia sẻ về cách họ áp dụng những kiến thức đó vào việc giải quyết các bài toán thực tế. Ví dụ, sau môn Lập trình Hướng đối tượng, có thể có một buổi chia sẻ về việc áp dụng các Design Pattern trong một dự án Java Spring Boot. Hơn nữa, việc khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các **cuộc thi Hackathon**, các **dự án Capstone có đề bài "thật" từ doanh nghiệp** sẽ là những sân chơi vô giá. Đây không chỉ là nơi sinh viên áp dụng kiến thức, mà còn là nơi họ học được kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và tư duy sản phẩm – những điều không có trong sách vở.

2. Xây dựng một hệ sinh thái học tập – doanh nghiệp bền vững:

Để giải quyết bài toán kinh nghiệm, em kiến nghị Nhà trường và Khoa có thể đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng một **hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa học tập và doanh nghiệp**. Thay vì chỉ có một kỳ thực tập cuối khóa, có thể có những **chương trình thực tập ngắn hạn (Co-op education)** xen kẽ giữa các học kỳ. Các chương trình này giúp sinh viên có cơ hội "nhúng mình" vào môi trường doanh nghiệp nhiều lần, tích lũy kinh nghiệm một cách liên tục. Quan trọng hơn, Nhà trường có thể xây dựng một mạng lưới **cố vấn kỹ thuật (Technical Mentor)** từ các cựu sinh viên thành đạt hoặc các chuyên gia trong ngành. Những người cố vấn này sẽ không chỉ hướng dẫn về mặt học thuật, mà còn có thể chia sẻ về định hướng sự nghiệp, về những kỹ năng mềm cần thiết và giúp sinh viên có được một cái nhìn thực tế, đa chiều hơn về ngành Kỹ thuật Phần mềm.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa một nền tảng lý thuyết vững chắc được cung cấp bởi Nhà trường và những trải nghiệm thực chiến phong phú từ doanh nghiệp chính là chìa khóa để kiến tạo nên thế hệ kỹ sư Công nghệ Thông tin tương lai: những người không chỉ giỏi về thuật toán, vững về cấu trúc dữ liệu, mà còn sở hữu tư duy hệ thống, kỹ năng cộng tác chuyên nghiệp và một tinh thần sẵn sàng đối mặt với những thách thức phức tạp nhất của thế giới công nghệ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Khép lại Chương 4 khẳng định rằng em đã đi qua một chặng đường của sự phản tư và chiêm nghiệm sâu sắc. Đây không chỉ đơn thuần là một chương sách trình bày những đề xuất mang tính cá nhân, mà là sự kết tinh của toàn bộ hành trình thực tập – một quá trình chuyển hóa từ trải nghiệm thành tri thức, từ quan sát thành tầm nhìn. Những kiến nghị được trình bày trong chương, dù hướng về Doanh nghiệp hay Nhà trường, đều bắt nguồn từ một mong muốn chân thành và một niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của sự cải tiến liên tục.

Đối với Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH, những đề xuất về việc chuẩn hóa quy trình qua "Bộ cẩm nang", kiến tạo một "Hệ thống Thiết kế" toàn diện, hay xây dựng một "Chương trình Đào tạo Hội nhập" bài bản, đều không nằm ngoài một mục tiêu chung: mài giũa một viên ngọc vốn đã sáng để nó trở nên hoàn mỹ hơn. Đó là những bước đi cần thiết để hệ thống hóa tri thức, tối ưu hóa nguồn lực và nuôi dưỡng tài năng một cách bền vững, giúp công ty không chỉ duy trì vị thế tiên phong mà còn vươn xa hơn nữa trong một lĩnh vực đầy cạnh tranh như MedTech.

Song song đó, những kiến nghị gửi đến Nhà trường và Khoa Công nghệ Thông tin lại là những trăn trở về việc xây dựng một cây cầu vững chắc hơn nữa nối liền giảng đường và doanh nghiệp. Việc tăng cường "hơi thở thực tiễn" vào từng môn học, kiến tạo một hệ sinh thái học tập – doanh nghiệp bền vững thông qua các chương trình Co-op hay mạng lưới cố vấn, chính là con đường tất yếu để thế hệ kỹ sư tương lai không chỉ vững vàng về mặt lý thuyết hàn lâm, mà còn sở hữu một tinh thần "chiến đấu", một bộ kỹ năng thực chiến sắc bén và một sự tự tin để sẵn sàng đối mặt với những bài toán phức tạp nhất ngay khi rời ghế nhà trường.

Tựu trung lại, hai dòng chảy kiến nghị này tuy hướng về hai đối tượng khác nhau nhưng lại cùng chung một đích đến và có mối quan hệ cộng sinh mật thiết. Một doanh nghiệp với quy trình được tối ưu sẽ tạo ra một môi trường thực tập lý tưởng, nơi sinh viên có thể học hỏi và trưởng thành nhanh nhất. Ngược lại, một chương trình đào tạo bám sát thực tiễn sẽ cung cấp cho doanh nghiệp những tài năng trẻ không chỉ có kiến thức, mà còn có khả năng thích ứng và tạo ra giá trị ngay lập tức. Đó chính là một vòng tuần hoàn phát triển bền vững.

Vì vậy, những đề xuất trong chương này xin được xem như một lời tri ân, một sự đóng góp nhỏ bé của một người đã may mắn được đứng trên vai của cả hai "người khổng lồ" – Doanh nghiệp và Nhà trường. Đây là nền tảng để mở ra chương cuối cùng, nơi em sẽ tổng kết lại toàn bộ hành trình, đúc kết những bài học sâu sắc nhất và định hướng cho con đường phụng sự và cống hiến trong tương lai.

KẾT LUẬN BÁO CÁO TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

Khép lại những trang cuối cùng của Báo cáo Tập sự Nghề nghiệp, cũng là lúc em nhìn lại một hành trình tuy không dài về mặt thời gian nhưng lại vô cùng ý nghĩa và sâu sắc về mặt trải nghiệm. Đây không chỉ đơn thuần là một bản tổng kết các công việc đã làm, mà là một bản ghi chép chân thực về một chặng đường chuyển mình mạnh mẽ: hành trình từ một sinh viên với nền tảng lý thuyết trên giảng đường trở thành một thành viên thực thụ, được trực tiếp dấn thân và đóng góp vào một dự án mang trong mình sứ mệnh tái định hình tương lai của ngành y tế - dự án HIS SAKURA.

Từ những trang đầu tiên, báo cáo đã mở ra một bối cảnh vĩ mô, khắc họa chân dung của những "người khổng lồ": một Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH với khát vọng tiên phong và năng lực công nghệ vượt trội, cùng một Bệnh viện Chợ Rẫy – biểu tượng y khoa với bề dày lịch sử. Việc đặt dự án HIS SAKURA vào trong bối cảnh đó đã giúp em thấu hiểu được tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của công việc mình đang tham gia. Tiếp đó, báo cáo đã đi sâu "giải mã" cỗ máy vận hành phức tạp nhưng vô cùng khoa học đằng sau dự án, từ những quy trình phát triển theo chuẩn Agile, những công cụ quản lý hiện đại, cho đến triết lý hợp tác onsite đầy tính nhân văn. Đó là nền tảng để em bước vào chương sách của riêng mình.

Chương thứ ba chính là câu chuyện về sự trưởng thành của cá nhân em. Đó là hành trình em đã đi từ việc quan sát, học hỏi đến việc tự tin đảm nhận những vai trò đa dạng: một chuyên viên triển khai nơi "tiền tuyến" đối mặt với áp lực vận hành, một Business Analyst nơi "hậu phương" tỉ mỉ phân tích từng yêu cầu, một người góp phần kiến tạo trải nghiệm người dùng và là một kiểm thử viên cẩn trọng. Mỗi vai trò là một mảnh ghép, và khi ghép lại, chúng đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh 360 độ về vòng đời của một dự án phần mềm, giúp em hiểu rằng thành công không đến từ một cá nhân xuất chúng, mà từ sự cộng hưởng của cả một tập thể.

Và cuối cùng, từ những trải nghiệm thực chiến đó, những trăn trở và suy ngẫm đã được đúc kết thành các đề xuất, kiến nghị trong chương cuối. Đó là mong muốn được đóng góp một cách xây dựng, không chỉ cho sự phát triển của Doanh nghiệp mà còn cho việc kết nối chặt chẽ hơn nữa giữa Nhà trường và thực tiễn, với khát vọng rằng thế hệ kỹ sư tương lai sẽ ngày càng bản lĩnh và sẵn sàng hơn cho những thử thách của ngành công nghệ.

Nhìn lại toàn bộ hành trình, giá trị lớn nhất mà em gặt hái được không chỉ nằm ở việc thành thạo Jira hay Figma, không chỉ là hiểu sâu hơn về ReactJS hay Java, mà là sự chuyển hóa về mặt tư duy và tác phong. Em đã học được cách lắng nghe để thấu cảm, cách phân tích để tìm ra cốt lõi của vấn đề, cách giao tiếp để thuyết phục và hợp tác, và quan trọng nhất là học được tinh thần trách nhiệm, sự bình tĩnh trước áp lực và một tư duy không ngừng học hỏi, cải tiến. Kỳ thực tập tại ISOFH, trong lòng dự án HIS

SAKURA, đã thực sự là một "lò luyện" quý giá, là cây cầu vững chắc nhất nối liền lý thuyết và thực tiễn cho em.

Em xin được gửi lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ ISOFH đã tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đầy cơ hội. Em xin đặc biệt cảm ơn Quản lý Dự án, các anh chị Trưởng nhóm và toàn thể các thành viên trong đội ngũ dự án SAKURA đã không chỉ giao việc, mà còn tận tình chỉ bảo, dẫn dắt và trao cho em niềm tin. Những bài học mà em nhận được từ các anh chị sẽ là hành trang vô giá trên con đường sự nghiệp sau này.

Em cũng xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô trong Khoa Công nghệ Thông tin đã trang bị cho em một nền tảng kiến thức vững chắc, là bệ phóng để em có thể tiếp thu và phát triển trong môi trường doanh nghiệp.

Kỳ thực tập này không phải là một điểm kết thúc, mà là một điểm khởi đầu rực rỡ, một chương mới đầy hứa hẹn trên con đường trở thành một kỹ sư phần mềm. Với những kiến thức, kỹ năng và bài học kinh nghiệm đã tích lũy được, em tự tin và nguyện sẽ nỗ lực không ngừng để học hỏi, cống hiến và góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin nước nhà.

Em xin trân trọng cảm ơn!

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO